ÍNDICE DAS PRANCHAS

PRANCHA	CONTEÚDO	ESCALAS
FM-01	ÍNDICE, NOTAS GERAIS E ESPECIFICAÇÕES	SEM ESCALA
FM-02	PARÂMETROS DE CORTE E DOBRA E ESFORÇOS DE DOBRA	SEM ESCALA
FM-03	FÔRMA DA LONGARINA – CONJUNTO	INDICADAS
FM-04	FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DA MARCA F-LON-01	1:10
FM-05	FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DAS MARCAS F-LON-02 E F-LON-03	1:2 E 1:5
FM-06	FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DAS MARCAS F-LON-04 E F-LON-05	1:2 E 1:10
FM-07	FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DAS MARCAS F-LON-06 E F-LON-07	1:2 E 1:5
FM-08	FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DA MARCA F-LON-08	1:10
FM-09	FÔRMA DA PLACA DE SAIA – CONJUNTO	INDICADA
FM-10	FÔRMA DA PLACA DE SAIA – DETALHE DA MARCA F-PLA-01	1:10
FM-11	FÔRMA DA PLACA DE SAIA – DETALHE DAS MARCAS F-PLA-02 E F-PLA-03	INDICADAS
FM-12	FÔRMA DA PLACA DE SAIA – DETALHE DA MARCA F-PLA-04	1:5
FM-13	FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – CONJUNTO	INDICADAS
FM-14	FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – MONTAGEM, SOLDAS E JUNTA	INDICADA
FM-15	FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DA MARCA F-LAJ-01	1:10
FM-16	FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DAS MARCAS F-LAJ-02 E F-LAJ-04	INDICADAS
FM-17	FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DAS MARCAS F-LAJ-03 E F-LAJ-08	1:2 E 1:5
FM-18	FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DAS MARCAS F-LAJ-05 E F-LAJ-09	1:5 E 1:10
FM-19	FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DA MARCA F-LAJ-06	INDICADAS
FM-20	FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DAS MARCAS F-LAJ-07 E F-LAJ-10	1:2 E 1:5
FM-21	FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DA MARCA F-LAJ-11	1:2 E 1:5
FM-22	LISTA GERAL DE CORTE E ARQUIVOS DIGITAIS	SEM ESCALA
FM-23	ITENS COMERCIAIS E MATERIAIS DE CONSUMO	SEM ESCALA

NOTAS GERAIS

1. Medidas em milímetros, salvo indicação em contrário. As cotas prevalecem sobre medidas tomadas no desenho; não medir em escala.
2. Este conjunto é anteprojeto. A fabricação somente pode ser iniciada após: (a) aprovação das dimensões das peças de concreto pelo responsável técnico do projeto estrutural, com ART registrada (Lei nº 6.496/1977); (b) confirmação, pelo fabricante, do raio interno, do fator K e da abertura de matriz do ferramental disponível e da capacidade nominal da dobradeira; (c) regeneração dos arquivos de corte com os dados confirmados; (d) fabricação e inspeção dimensional de um módulo-piloto de cada fôrma.
3. Planificações calculadas pela linha neutra, com os parâmetros de dobra da prancha FM-02. Abas cotadas pelas faces externas (linhas de molde).
4. Planificações representadas pela face superior na mesa de corte, com origem das coordenadas no canto inferior esquerdo. Dobra para cima: face superior no lado interno da dobra. Dobra para baixo: face superior no lado externo da dobra.
5. Furos de 18 mm para parafusos M16 e de 14 mm para parafusos e barras M12.
6. Linhas gravadas a laser indicam posições de solda e não são linhas de corte. Arquivos digitais em DXF R2000, unidade milímetro: arquivo de corte com contorno e furos; arquivo de corte e gravação com as camadas CORTE e GRAVACAO; arquivo de desenho, somente para conferência.
7. Faces de contato com o concreto isentas de solda, respingo, marcação e rebarba, com planeza de 2 mm em 2500 mm. Aplicar desmoldante antes de cada concretagem.
8. Tolerâncias de fabricação das peças de chapa: corte e posição de furos ±0,5 mm; ângulo de dobra ±1°; abas ±1 mm. Tolerâncias da fôrma montada: dimensões internas ±2 mm e diferença entre diagonais de cada módulo até 3 mm.
9. Soldagem por arco elétrico com eletrodo E7018 ou arame ER70S-6, por soldador qualificado, com procedimento de referência AWS D1.1. Dimensões e extensões nos quadros de solda das pranchas de conjunto.
10. Arestas inferiores da longarina e da face aparente da placa com chanfro de 20 mm; arestas inferiores e superiores das bordas do painel com chanfro de 15 mm, em perfil triangular de PVC rígido fixado à fôrma. O chanfro cobre o raio externo da dobra de apoio dos painéis e trilhos.
11. Verificação estrutural das fôrmas (pressão do concreto fresco, deformações e ligações) conforme ABNT NBR 15696:2009, sob responsabilidade do responsável técnico.
12. Elementos de concreto, tolerâncias e insertos conforme ABNT NBR 9062:2017 e projeto estrutural. Os insertos de içamento são especificados no projeto estrutural.

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
CHAPAS	Aço-carbono laminado a quente ASTM A36 ou SAE 1020, espessuras de 3,00 mm, 4,75 mm e 6,30 mm, com certificado de usina.
PARAFUSOS	Sextavados M16 e M12, classe 8.8 (ISO 898-1), com porcas e arruelas, zincados.
BARRAS ROSCADAS	5/8" e M12, aço SAE 1020, zincadas, com porcas e arruelas.
CONSUMÍVEIS DE SOLDA	Eletrodo E7018 (AWS A5.1) ou arame ER70S-6 (AWS A5.18).
CHANFROS	Perfil triangular de PVC rígido, 20 × 20 mm e 15 × 15 mm.
DESMOLDANTE	Produto para fôrma metálica, compatível com o acabamento especificado.

CONVENÇÕES

- CONTÍNUA LARGA: CONTORNO DE CORTE E ARESTA VISÍVEL
- CONTÍNUA ESTREITA: COTA, LINHA DE CHAMADA E DE REFERÊNCIA
- TRAÇO E PONTO ESTREITA: LINHA DE DOBRA E EIXO
- TRAÇO E DOIS PONTOS ESTREITA: LINHA GRAVADA A LASER (POSIÇÃO DE SOLDA)
- TRACEJADA ESTREITA: ARESTA NÃO VISÍVEL
- 3 — FURO COM CRUZ DE CENTRO E NÚMERO DA TABELA DE FUROS
- CHAPA EM SEÇÃO (ENEGRECIDA)
- CONCRETO DA PEÇA MOLDADA E CHANFRO (TRIÂNGULO CINZA)
- **F-LON-01** — INDICAÇÃO DE MARCA (PEÇA DE CHAPA DETALHADA NESTE CONJUNTO)

QUADRO-RESUMO DAS FÔRMAS

FÔRMA	DESCRIÇÃO	ELEMENTO MOLDADO	JOGO	MARCAS	PEÇAS	AÇO (kg)
F-LON	FÔRMA DA LONGARINA	LONGARINA P-01, 300 × 900 × 10000	1 JOGO DE 4 MÓDULOS DE 2500	8	142	1.778
F-PLA	FÔRMA DA PLACA DE SAIA	PLACA DE SAIA P-07, 2000 × 500 × 150	3 FÔRMAS	4	27	401
F-LAJ	FÔRMA DO PAINEL DE LAJE	PAINEL DE LAJE P-02, 4500 × 1230 × 200	2 FÔRMAS	11	140	1.445
TOTAL				23	309	**3.625**

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
FM-01
FOLHA 01/23

FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
ÍNDICE, NOTAS GERAIS E ESPECIFICAÇÕES

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
SEM ESCALA	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**26/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

PARÂMETROS DE DOBRA ADOTADOS

ESPESSURA (mm)	RAIO INTERNO	FATOR K	ABERTURA DO V	ABA MÍNIMA	DESENVOLVIMENTO A 90°	FORÇA POR METRO (tf/m)	MARCAS DOBRADAS
3,00	3,5	0,42	20	14	7,5	29,8	F-LAJ-06
4,75	6	0,42	40	28	12,6	37,4	F-LON-01, F-LON-02, F-LON-07, F-PLA-01, F-PLA-02, F-LAJ-02, F-LAJ-04, F-LAJ-05, F-LAJ-07, F-LAJ-11
6,30	8	0,42	50	35	16,7	52,6	F-LON-03, F-LON-05, F-LON-06, F-LON-08, F-PLA-03, F-PLA-04, F-LAJ-03

EXPRESSÕES DE CÁLCULO

1. Desenvolvimento da dobra: BA = θ × (Ri + K × e), com θ em radianos, Ri o raio interno e e a espessura.
2. Recuo externo: OSSB = (Ri + e) × tg(θ/2). Trecho reto da planificação = medida externa da aba menos os recuos das dobras adjacentes.
3. Força de dobra no ar: F = 1,42 × Rm × e² × L / V, com Rm = 450 MPa (aço-carbono de referência), L o comprimento de dobra e V a abertura da matriz.
4. Aba mínima igual a 0,7 V. Centro de furo a pelo menos 1,5 diâmetro da borda; borda de furo a pelo menos BA/2 + 2e do eixo da dobra.
5. Uso máximo admitido da dobradeira: 85% da capacidade nominal.

EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO

1. Corte: máquina de corte a laser de fibra, potência aproximada de 3 kW, conforme o resfriador S&A CWFL-3000 instalado; recebe arquivos DXF.
2. Dobra: dobradeira com comprimento útil de 3000 mm, do mesmo fabricante da máquina de corte; capacidade nominal e ferramental a confirmar pela placa de identificação e pela tabela de dobra do fabricante.
3. Nenhuma peça tem dobra com comprimento superior a 3000 mm.

ADEQUAÇÃO DA MATRIZ À CAPACIDADE DA DOBRADEIRA

CAPACIDADE NOMINAL	FORÇA ADMITIDA (tf)	MARCAS COM MATRIZ ALTERADA	MARCAS SEM MATRIZ VIÁVEL
160 tf	136	NENHUMA ALTERAÇÃO	–
125 tf	106,2	F-LON-05 V63	–
100 tf	85	F-LON-01 V50, F-LON-05 V80, F-PLA-03 V63, F-LAJ-02 V50, F-LAJ-05 V50	–
80 tf	68	F-LON-01 V63, F-LON-05 V100, F-PLA-01 V50, F-PLA-03 V80, F-LAJ-02 V63, F-LAJ-05 V63	–
63 tf	53,5	F-LON-01 V80, F-PLA-01 V63, F-PLA-03 V100, F-LAJ-02 V80, F-LAJ-03 V63, F-LAJ-05 V80	F-LON-05, F-LAJ-06

Matriz de abertura maior aumenta o raio interno e altera a planificação: a adoção de matriz diferente da indicada exige regeneração dos arquivos de corte.

Marca sem matriz viável: alterar a espessura da chapa ou dividir a peça, com revisão do projeto da fôrma.

QUADRO DE ESFORÇOS DE DOBRA

MARCA	ESPESSURA (mm)	COMPRIMENTO DE DOBRA	ABERTURA DO V	DOBRAS	FORÇA (tf)	CAPACIDADE NECESSÁRIA (tf)
F-LON-01	4,75	2500	40	2	93,4	109,9
F-LON-02	4,75	974	40	2	36,4	42,8
F-LON-03	6,30	974	50	1	51,2	60,3
F-LON-05	6,30	2500	50	2	131,5	154,7
F-LON-06	6,30	607	50	1	31,9	37,6
F-LON-07	4,75	607	40	2	22,7	26,7
F-LON-08	6,30	459,5	50	1	24,2	28,4
F-PLA-01	4,75	2200	40	2	82,2	96,7
F-PLA-02	4,75	674	40	2	25,2	29,6
F-PLA-03	6,30	2012,6	50	1	105,9	124,5
F-PLA-04	6,30	498	50	1	26,2	30,8
F-LAJ-02	4,75	2340	40	1	87,5	102,9
F-LAJ-03	6,30	1226	50	1	64,5	75,9
F-LAJ-04	4,75	1226	40	2	45,8	53,9
F-LAJ-05	4,75	2340	40	2	87,5	102,9
F-LAJ-06	3,00	2249	20	4	67,1	78,9
F-LAJ-07	4,75	1228	40	2	45,9	54
F-LAJ-11	4,75	1389,5	40	2	51,9	61,1

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

PRANCHA
FM-02
FOLHA 02/23

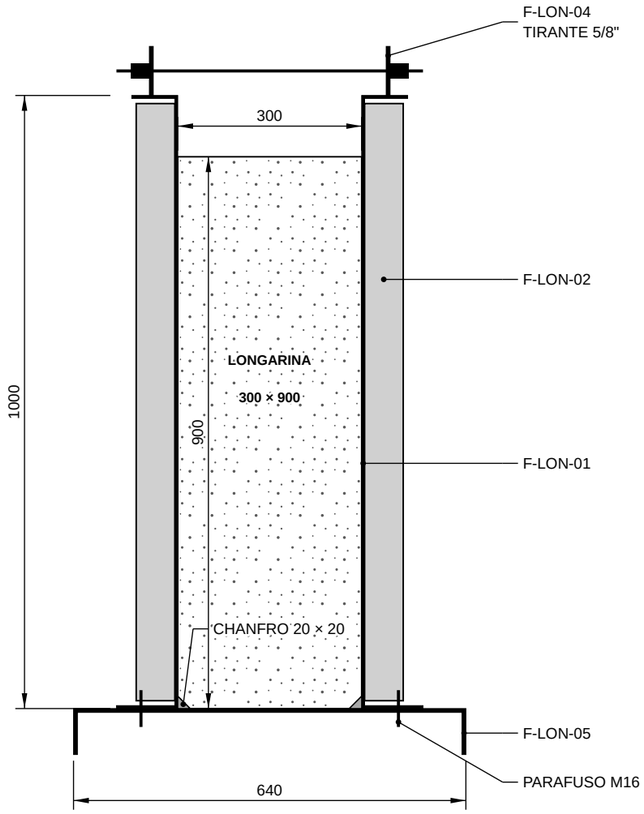
OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
PARÂMETROS DE CORTE E DOBRA E ESFORÇOS DE DOBRA

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
SEM ESCALA	mm, SALVO INDICAÇÃO	26/10/2026	A3

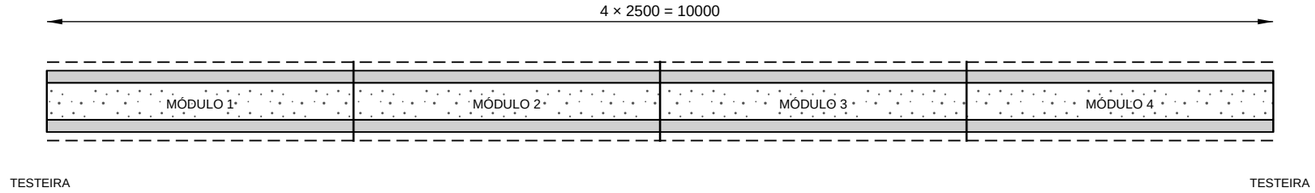
RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



SEÇÃO TRANSVERSAL DA FÔRMA

ESCALA 1:10



PLANTA DE MODULAÇÃO

ESCALA 1:50

LISTA DE MATERIAIS – 1 JOGO (4 MÓDULOS DE 2500)

MARCA	DESCRIÇÃO	CHAPA (mm)	QUANT.	PLANIFICAÇÃO (mm)	MASSA UNIT. (kg)	MASSA TOTAL (kg)
F-LON-01	PAINEL LATERAL DA FÔRMA DA LONGARINA	4,75	8	2500 × 1157,1	107,8	862,6
F-LON-02	NERVURA VERTICAL DO PAINEL LATERAL, PERFIL U	4,75	56	974 × 148,1	5,4	301,2
F-LON-03	CANTONEIRA DE LIGAÇÃO DO PAINEL LATERAL	6,30	16	974 × 126,1	6,0	96,2
F-LON-04	ORELHA DE FIXAÇÃO DO TIRANTE SUPERIOR	6,30	32	80 × 80	0,3	9,7
F-LON-05	FUNDO DA FÔRMA DA LONGARINA, PERFIL U INVERTIDO	6,30	4	2500 × 766,2	94,2	377,0
F-LON-06	CANTONEIRA DE LIGAÇÃO DO FUNDO	6,30	8	607 × 126,1	3,7	30,0
F-LON-07	NERVURA TRANSVERSAL DO FUNDO, PERFIL U	4,75	16	607 × 148,1	3,4	53,6
F-LON-08	TESTEIRA DA FÔRMA DA LONGARINA, VIGA DE 300 mm	6,30	2	459,5 × 1051,1	23,8	47,5
	MASSA TOTAL DE AÇO EM CHAPA					**1.777,9**
	PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 50, CLASSE 8.8, COM PORCA E DUAS ARRUELAS, ZINCADO (FÔRMA DA LONGARINA; 91 POR JOGO E RESERVA)		100 JOGO			
	BARRA ROSCADA 5/8" (16 mm) X 600 mm, COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS (TIRANTE SUPERIOR DA FÔRMA DA LONGARINA)		16 JOGO			
	PERFIL TRIANGULAR DE PVC RÍGIDO PARA CHANFRO, 20 X 20 mm (ARESTAS INFERIORES DA LONGARINA)		20 m			

QUADRO DE SOLDAS

LIGAÇÃO	TIPO	PERNA	EXTENSÃO	POSIÇÃO
F-LON-02 EM F-LON-01	FILETE	4 mm	INTERMITENTE 50 mm A CADA 150 mm, NAS DUAS ABAS	FACE POSTERIOR
F-LON-03 EM F-LON-01	FILETE	4 mm	CONTÍNUA	FACE POSTERIOR
F-LON-04 EM F-LON-01	FILETE	5 mm	CONTORNO COMPLETO	ABA SUPERIOR
F-LON-06 EM F-LON-05	FILETE	4 mm	CONTÍNUA	FACE INFERIOR
F-LON-07 EM F-LON-05	FILETE	4 mm	INTERMITENTE 50 mm A CADA 150 mm	FACE INFERIOR

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Assentar os quatro fundos F-LON-05 sobre base de concreto nivelada, com tolerância de 2 mm, e aparafusar as cantoneiras F-LON-06 entre módulos (3 parafusos M16 por junta).
2. Fixar o perfil de chanfro de 20 mm sobre o fundo, ao longo das duas faces da viga.
3. Posicionar os painéis F-LON-01 na largura da viga e fixar a aba de base com 4 parafusos M16 por painel, pelos rasgos do fundo.
4. Aparafusar os painéis entre si pelas cantoneiras F-LON-03 (5 parafusos M16 por junta).
5. Fechar as extremidades com as testeiras F-LON-08 (10 parafusos M16 em cada uma) e travar o topo com 4 tirantes de 5/8" por módulo, pelas orelhas F-LON-04.
6. Conferir largura, prumo, alinhamento e diagonais antes da concretagem.

NOTAS

1. Larguras de viga de 250 mm a 360 mm pelos rasgos do fundo; a testeira é específica de cada largura. Altura de viga até 1000 mm.
2. Viga de 5000 mm com 2 módulos e testeiras na mesma fôrma.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
FM-03
FOLHA 03/23

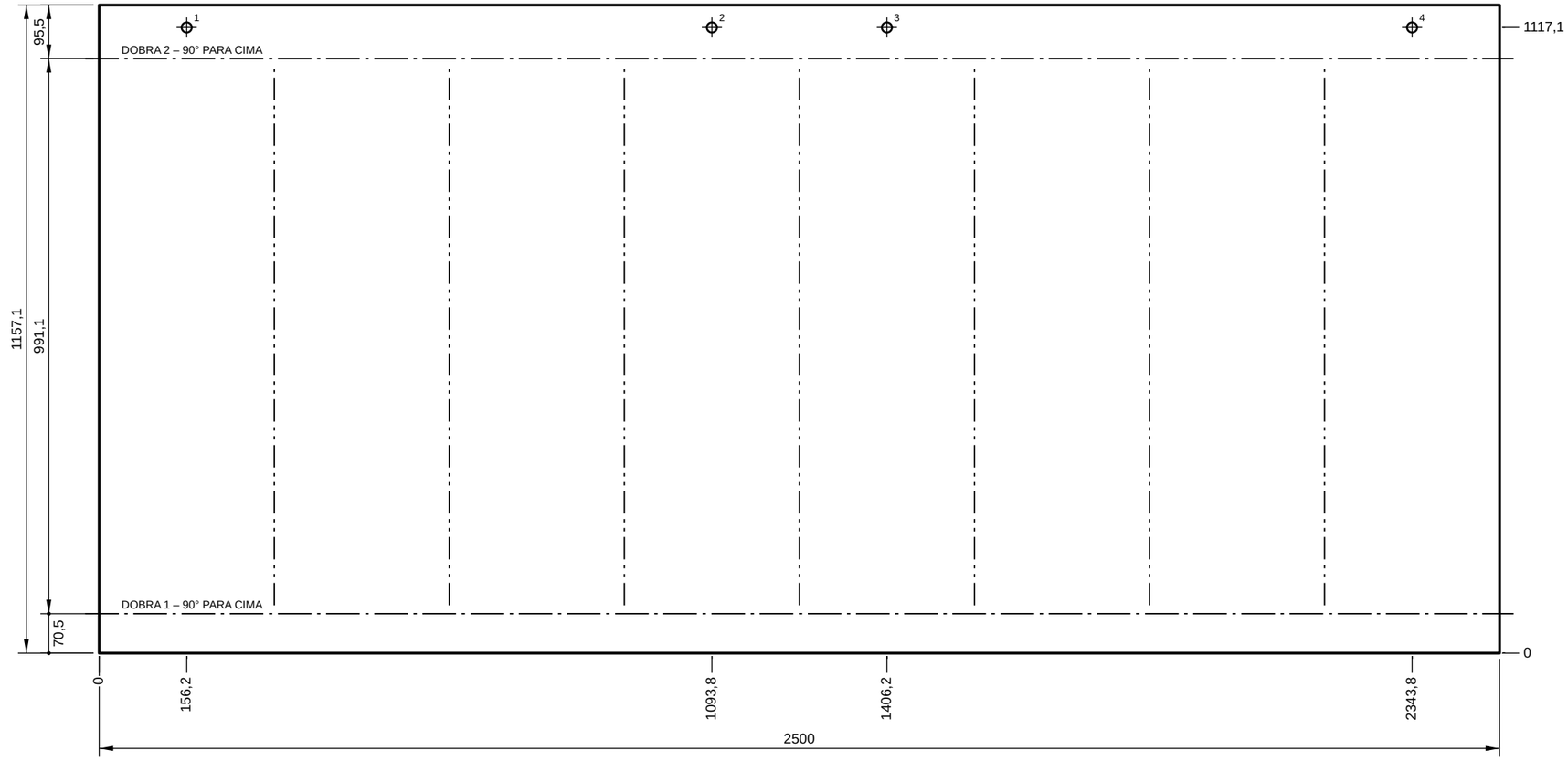
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DA LONGARINA – CONJUNTO

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
INDICADAS	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**26/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	ART

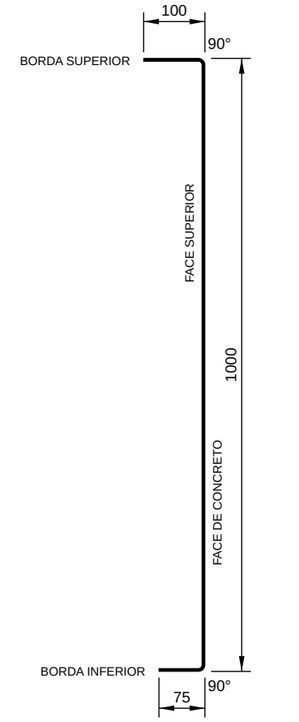
ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-LON-01 – PAINEL LATERAL DA FÔRMA DA LONGARINA 8 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:10

QUADRO DA MARCA F-LON-01

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	8 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	2500 × 1157,1 mm	MASSA UNITÁRIA	107,8 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LON-01_CORTE.dxf F-LON-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	MASSA TOTAL	862,6 kg
GRAVAÇÃO A LASER	EIXOS DAS NERVURAS F-LON-02, NA FACE POSTERIOR (LADO INTERNO DAS DOBRAS)		
NOTA	Nervuras, cantoneiras e orelhas soldadas somente na face posterior. Face de concreto isenta de solda e de respingo.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 2500 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	70,5	1086,6	INFERIOR	6	40	93,4
2	90°	PARA CIMA	1061,6	95,5	SUPERIOR	6	40	93,4

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.
1	156,2	1117,1	18	3	1406,2	1117,1	18
2	1093,8	1117,1	18	4	2343,8	1117,1	18

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
FM-04
FOLHA 04/23

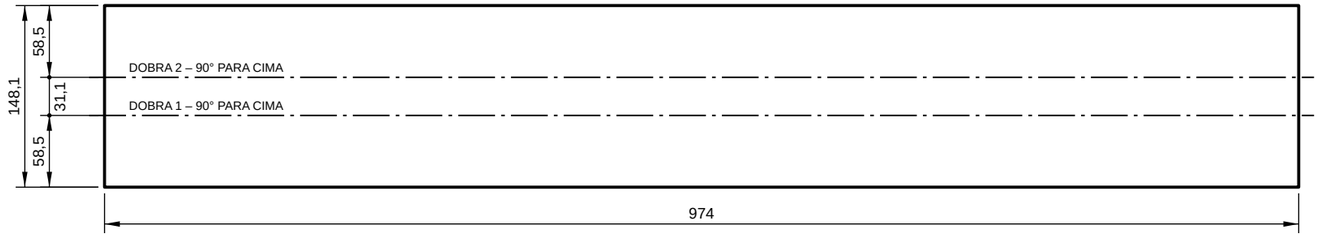
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DA MARCA F-LON-01

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:10	mm, SALVO INDICAÇÃO	26/10/2026	A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	ART

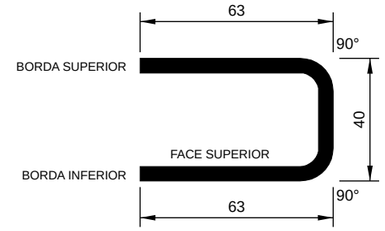
ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-LON-02 – NERVURA VERTICAL DO PAINEL LATERAL, PERFIL U 56 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:2

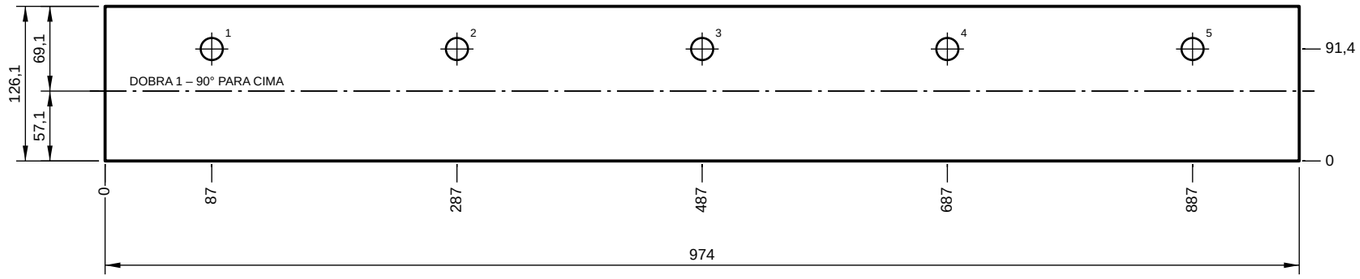
QUADRO DA MARCA F-LON-02

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	56 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	974 × 148,1 mm	MASSA UNITÁRIA	5,4 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LON-02_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	301,2 kg
NOTA	Sete por painel, com eixos a cada 312,5 mm, soldadas pelas bordas das abas na face posterior do painel.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 974 mm)

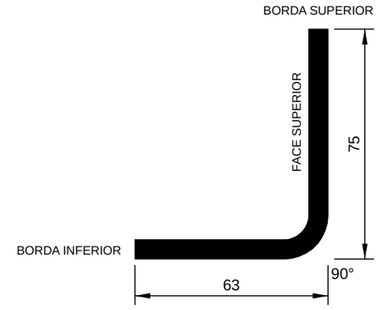
DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	58,5	89,6	INFERIOR	6	40	36,4
2	90°	PARA CIMA	89,6	58,5	SUPERIOR	6	40	36,4

MARCA F-LON-03 – CANTONEIRA DE LIGAÇÃO DO PAINEL LATERAL 16 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:2

QUADRO DA MARCA F-LON-03

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	16 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	974 × 126,1 mm	MASSA UNITÁRIA	6,0 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LON-03_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	96,2 kg
NOTA	Uma em cada extremidade do painel, com a aba soldada rente à borda. Faz a ligação entre módulos e recebe a testeira.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 974 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	57,1	69,1	INFERIOR	8	50	51,2

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.
1	87	91,4	18	4	687	91,4	18
2	287	91,4	18	5	887	91,4	18
3	487	91,4	18				

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
FM-05
FOLHA 05/23

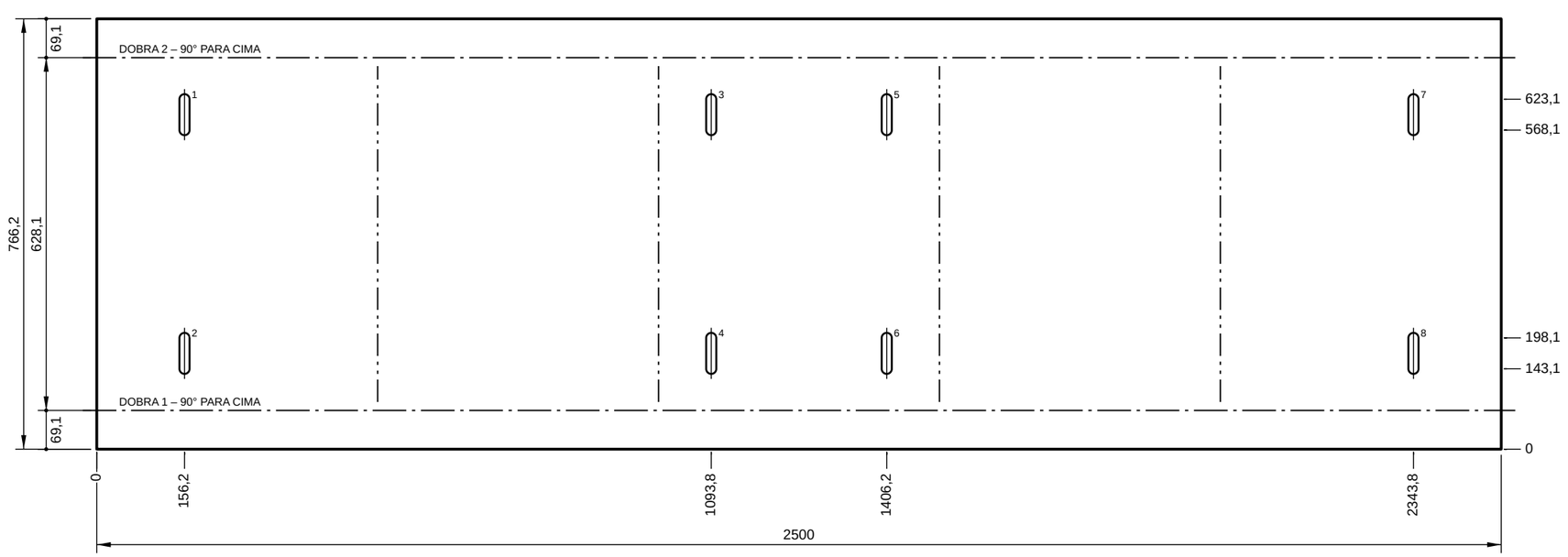
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DAS MARCAS F-LON-02 E F-LON-03

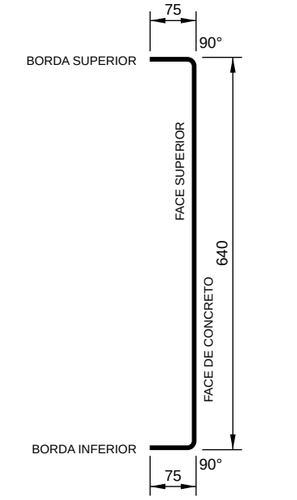
ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:2 E 1:5	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**26/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	ART

ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-LON-05 – FUNDO DA FÔRMA DA LONGARINA, PERFIL U INVERTIDO 4 PEÇAS





SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA
ESCALA 1:10

PLANIFICAÇÃO
VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10

QUADRO DA MARCA F-LON-05

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	2500 × 766,2 mm	MASSA UNITÁRIA	94,2 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LON-05_CORTE.dxf F-LON-05_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	MASSA TOTAL	377,0 kg
GRAVAÇÃO A LASER	EIXOS DAS NERVURAS F-LON-07, NA FACE INFERIOR (LADO INTERNO DAS DOBRAS)		
NOTA	Os rasgos admitem larguras de viga de 250 mm a 360 mm.		

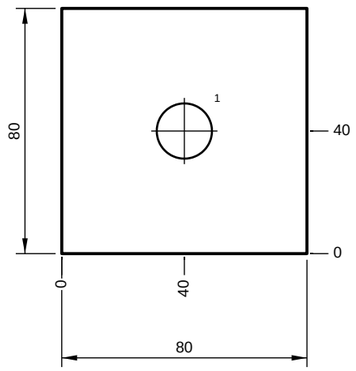
DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 2500 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	69,1	697,2	INFERIOR	8	50	131,5
2	90°	PARA CIMA	697,2	69,1	SUPERIOR	8	50	131,5

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.
1	156,2	568,1 A 623,1	18 (RASGO)	5	1406,2	568,1 A 623,1	18 (RASGO)
2	156,2	143,1 A 198,1	18 (RASGO)	6	1406,2	143,1 A 198,1	18 (RASGO)
3	1093,8	568,1 A 623,1	18 (RASGO)	7	2343,8	568,1 A 623,1	18 (RASGO)
4	1093,8	143,1 A 198,1	18 (RASGO)	8	2343,8	143,1 A 198,1	18 (RASGO)

MARCA F-LON-04 – ORELHA DE FIXAÇÃO DO TIRANTE SUPERIOR 32 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO
VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:2

QUADRO DA MARCA F-LON-04

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	32 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	80 × 80 mm	MASSA UNITÁRIA	0,3 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LON-04_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	9,7 kg
NOTA	Soldada perpendicularmente à aba superior do painel, a 40 mm da face de concreto, nas posições 156,25, 1093,75, 1406,25 e 2343,75 mm.		

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.
1	40	40	18

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

PRANCHA
FM-06
FOLHA 06/23

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

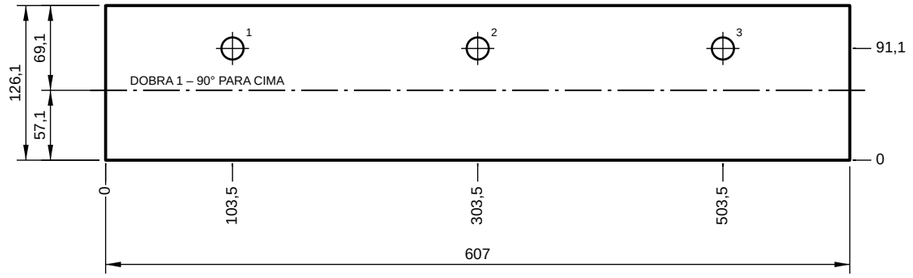
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DAS MARCAS F-LON-04 E F-LON-05

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:2 E 1:10	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**26/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

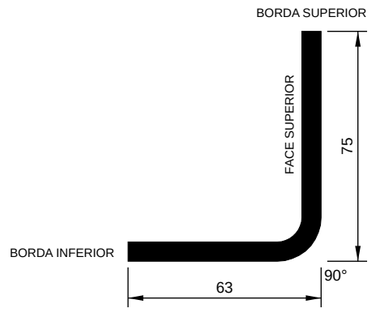
ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-LON-06 – CANTONEIRA DE LIGAÇÃO DO FUNDO 8 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:2

QUADRO DA MARCA F-LON-06

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	8 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	607 × 126,1 mm	MASSA UNITÁRIA	3,7 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LON-06_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	30,0 kg
NOTA	Uma em cada extremidade do fundo, soldada sob a alma.		

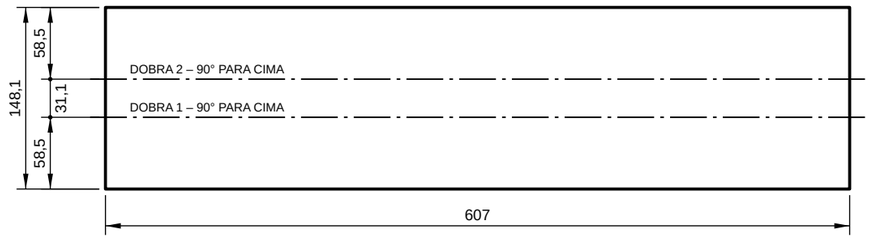
DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 607 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	57,1	69,1	INFERIOR	8	50	31,9

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

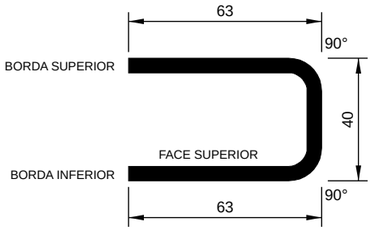
FURO	X	Y	DIÂM.
1	103,5	91,1	18
2	303,5	91,1	18
3	503,5	91,1	18

MARCA F-LON-07 – NERVURA TRANSVERSAL DO FUNDO, PERFIL U 16 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:2

QUADRO DA MARCA F-LON-07

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	16 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	607 × 148,1 mm	MASSA UNITÁRIA	3,4 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LON-07_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	53,6 kg
NOTA	Quatro por fundo, com eixos a 500, 1000, 1500 e 2000 mm.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 607 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	58,5	89,6	INFERIOR	6	40	22,7
2	90°	PARA CIMA	89,6	58,5	SUPERIOR	6	40	22,7

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
FM-07
FOLHA 07/23

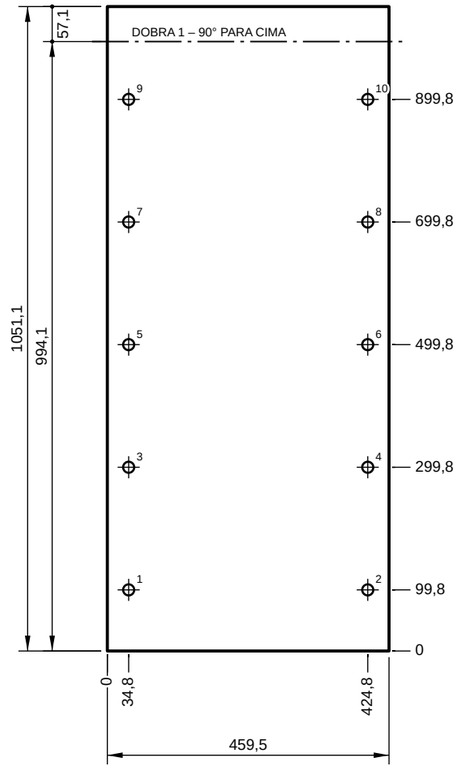
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DAS MARCAS F-LON-06 E F-LON-07

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:2 E 1:5	mm, SALVO INDICAÇÃO	26/10/2026	A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	ART

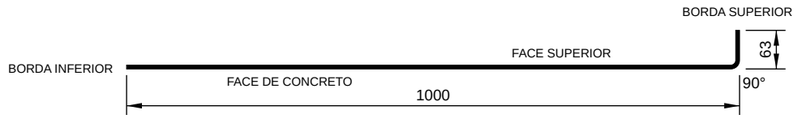
ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-LON-08 – TESTEIRA DA FÔRMA DA LONGARINA, VIGA DE 300 mm 2 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:10

QUADRO DA MARCA F-LON-08

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	2 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	459,5 × 1051,1 mm	MASSA UNITÁRIA	23,8 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LON-08_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	47,5 kg
NOTA	Peça específica de cada largura de viga, aparafusada nas cantoneiras F-LON-03 dos dois painéis laterais.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 459,5 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	994,1	57,1	SUPERIOR	8	50	24,2

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.
1	34,8	99,8	18	5	34,8	499,8	18	9	34,8	899,8	18
2	424,8	99,8	18	6	424,8	499,8	18	10	424,8	899,8	18
3	34,8	299,8	18	7	34,8	699,8	18				
4	424,8	299,8	18	8	424,8	699,8	18				

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

PRANCHA
FM-08
FOLHA 08/23

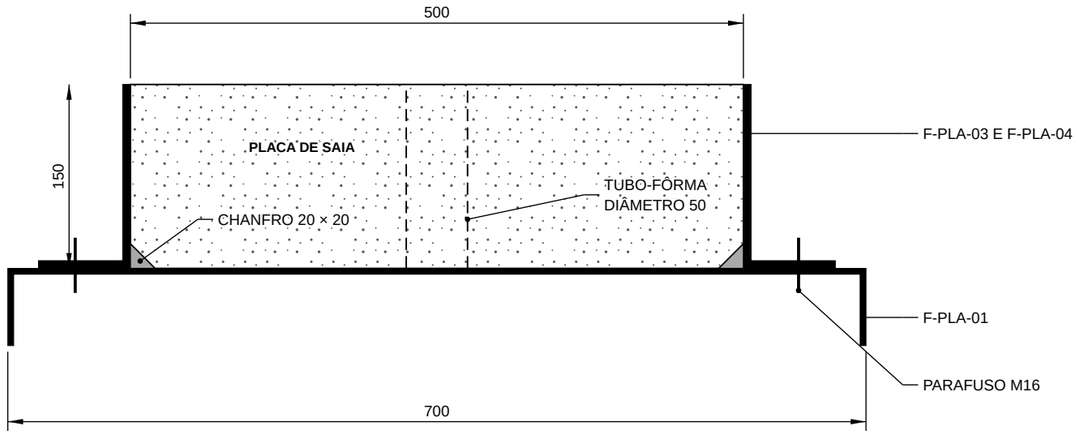
OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DA LONGARINA – DETALHE DA MARCA F-LON-08

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:10	mm, SALVO INDICAÇÃO	26/10/2026	A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



SEÇÃO TRANSVERSAL DA FÔRMA

ESCALA 1:5

LISTA DE MATERIAIS – 3 FÔRMAS

MARCA	DESCRIÇÃO	CHAPA (mm)	QUANT.	PLANIFICAÇÃO (mm)	MASSA UNIT. (kg)	MASSA TOTAL (kg)
F-PLA-01	FUNDO DA FÔRMA DA PLACA DE SAIA	4,75	3	2200 × 808,1	66,1	198,4
F-PLA-02	NERVURA DO FUNDO DA FÔRMA DA PLACA, PERFIL U	4,75	12	674 × 148,1	3,7	44,7
F-PLA-03	TRILHO LONGITUDINAL DA FÔRMA DA PLACA	6,30	6	2012,6 × 213,1	21,1	126,9
F-PLA-04	TRILHO TRANSVERSAL DA FÔRMA DA PLACA	6,30	6	498 × 213,1	5,2	31,3
	MASSA TOTAL DE AÇO EM CHAPA					**401,2**
	PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 40, CLASSE 8.8, COM PORCA E ARRUELA, ZINCADO (FÔRMA DA PLACA DE SAIA, 16 POR FÔRMA)		48 JOGO			
	TUBO-FÔRMA DE AÇO OU PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 50 mm X 150 mm, COM TAMPA E PARAFUSO M12 (FUROS DE IÇAMENTO E DRENO DA PLACA)		9 UN			
	PERFIL TRIANGULAR DE PVC RÍGIDO PARA CHANFRO, 20 X 20 mm (ARESTAS DA FACE APARENTE DA PLACA, 3 FÔRMAS)		15 m			

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Soldar as quatro nervuras F-PLA-02 sob o fundo F-PLA-01, nas linhas gravadas (275, 825, 1375 e 1925 mm).
2. Assentar o fundo sobre base nivelada e fixar o perfil de chanfro de 20 mm no contorno da placa.
3. Aparafusar os trilhos longitudinais F-PLA-03 de extremidade a extremidade e os trilhos transversais F-PLA-04 entre eles (16 parafusos M16 por fôrma).
4. Fixar os tubos-fôrma de 50 mm nos furos de 14 mm: dois para içamento e um para dreno.

NOTAS

1. A placa é moldada com a face aparente sobre o fundo; essa face fica voltada para o curso d'água e é também a face tracionada pelo empuxo: armadura principal junto ao fundo, conforme projeto estrutural.
2. Com 3 fôrmas, as 24 placas da obra são moldadas em 8 ciclos de concretagem.

QUADRO DE SOLDAS

LIGAÇÃO	TIPO	PERNA	EXTENSÃO	POSIÇÃO
F-PLA-02 EM F-PLA-01	FILETE	4 mm	INTERMITENTE 50 mm A CADA 150 mm, NAS DUAS ABAS	FACE INFERIOR

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
FM-09
FOLHA 09/23

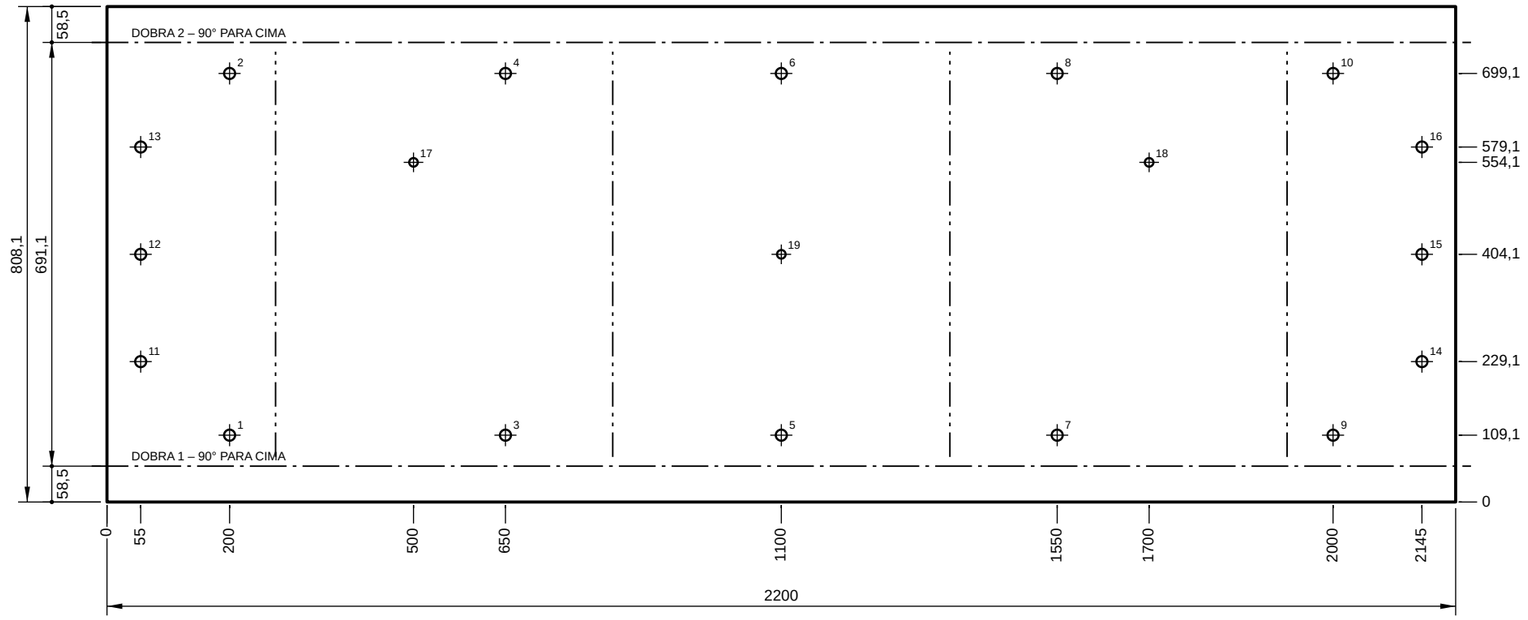
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DA PLACA DE SAIA – CONJUNTO

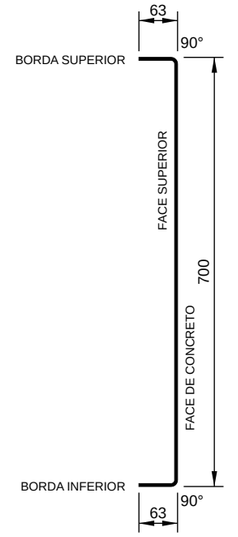
ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
INDICADA	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**26/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-PLA-01 – FUNDO DA FÔRMA DA PLACA DE SAIA 3 PEÇAS





SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA
ESCALA 1:10

PLANIFICAÇÃO
VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10

QUADRO DA MARCA F-PLA-01

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	3 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	2200 × 808,1 mm	MASSA UNITÁRIA	66,1 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-PLA-01_CORTE.dxf F-PLA-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	MASSA TOTAL	198,4 kg
GRAVAÇÃO A LASER	EIXOS DAS NERVURAS F-PLA-02, NA FACE INFERIOR (LADO INTERNO DAS DOBRAS)		
NOTA	A face de concreto molda a face aparente da placa, voltada para o curso d'água.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 2200 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	58,5	749,6	INFERIOR	6	40	82,2
2	90°	PARA CIMA	749,6	58,5	SUPERIOR	6	40	82,2

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.
1	200	109,1	18	6	1100	699,1	18	11	55	229,1	18	16	2145	579,1	18
2	200	699,1	18	7	1550	109,1	18	12	55	404,1	18	17	500	554,1	14
3	650	109,1	18	8	1550	699,1	18	13	55	579,1	18	18	1700	554,1	14
4	650	699,1	18	9	2000	109,1	18	14	2145	229,1	18	19	1100	404,1	14
5	1100	109,1	18	10	2000	699,1	18	15	2145	404,1	18				

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
FM-10
FOLHA 10/23

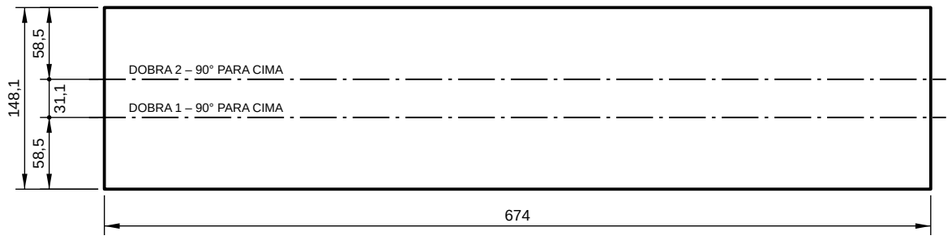
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DA PLACA DE SAIA – DETALHE DA MARCA F-PLA-01

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:10	mm, SALVO INDICAÇÃO	26/10/2026	A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	ART

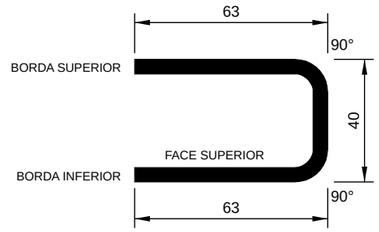
ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-PLA-02 – NERVURA DO FUNDO DA FÔRMA DA PLACA, PERFIL U 12 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:2

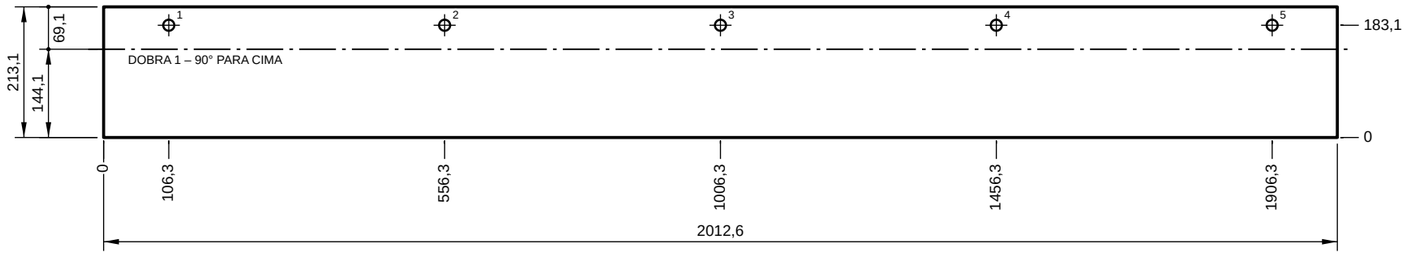
QUADRO DA MARCA F-PLA-02

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	12 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	674 × 148,1 mm	MASSA UNITÁRIA	3,7 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-PLA-02_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	44,7 kg
NOTA	Quatro por fundo, com eixos a 275, 825, 1375 e 1925 mm.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 674 mm)

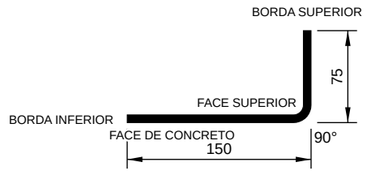
DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	58,5	89,6	INFERIOR	6	40	25,2
2	90°	PARA CIMA	89,6	58,5	SUPERIOR	6	40	25,2

MARCA F-PLA-03 – TRILHO LONGITUDINAL DA FÔRMA DA PLACA 6 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:5

QUADRO DA MARCA F-PLA-03

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	6 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	2012,6 × 213,1 mm	MASSA UNITÁRIA	21,1 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-PLA-03_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	126,9 kg
NOTA	Altura da face igual à espessura da placa, 150 mm.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 2012,6 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	144,1	69,1	SUPERIOR	8	50	105,9

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.
1	106,3	183,1	18	4	1456,3	183,1	18
2	556,3	183,1	18	5	1906,3	183,1	18
3	1006,3	183,1	18				

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

PRANCHA
FM-11
FOLHA 11/23

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

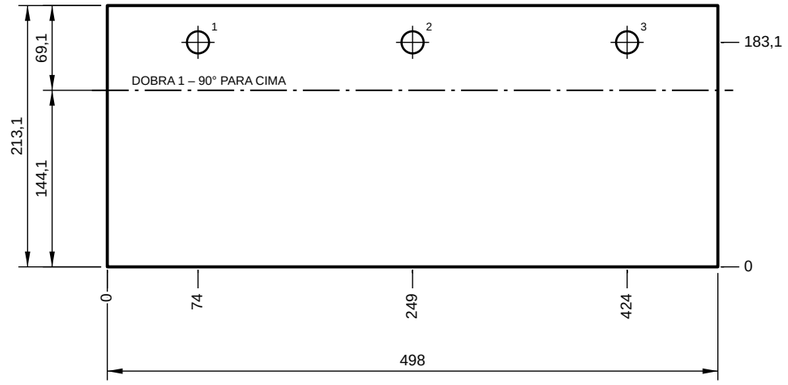
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DA PLACA DE SAIA – DETALHE DAS MARCAS F-PLA-02 E F-PLA-03

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
INDICADAS	mm, SALVO INDICAÇÃO	26/10/2026	A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

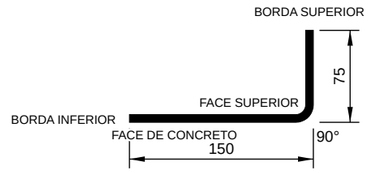
ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-PLA-04 – TRILHO TRANSVERSAL DA FÔRMA DA PLACA 6 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:5

QUADRO DA MARCA F-PLA-04

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	6 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	498 × 213,1 mm	MASSA UNITÁRIA	5,2 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-PLA-04_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	31,3 kg
NOTA	Montado entre os trilhos longitudinais.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 498 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	144,1	69,1	SUPERIOR	8	50	26,2

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.
1	74	183,1	18
2	249	183,1	18
3	424	183,1	18

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

PRANCHA
FM-12
FOLHA 12/23

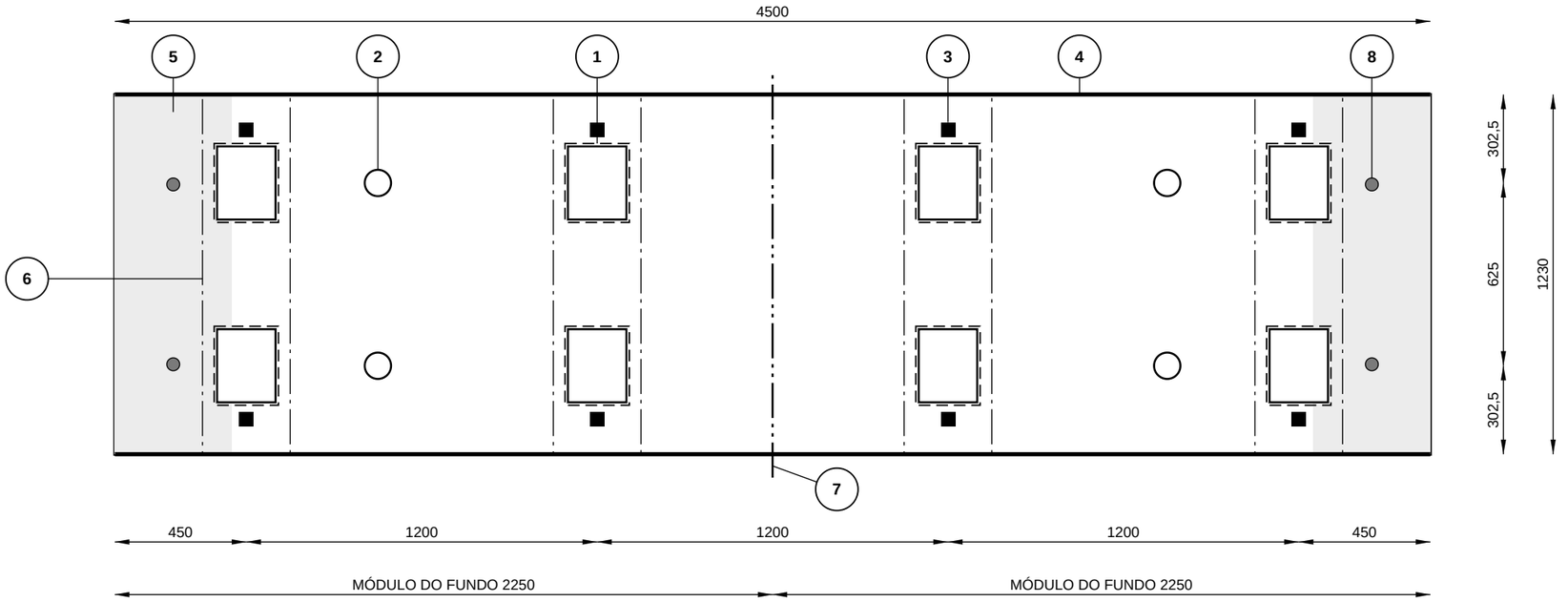
OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DA PLACA DE SAIA – DETALHE DA MARCA F-PLA-04

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:5	mm, SALVO INDICAÇÃO	26/10/2026	A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

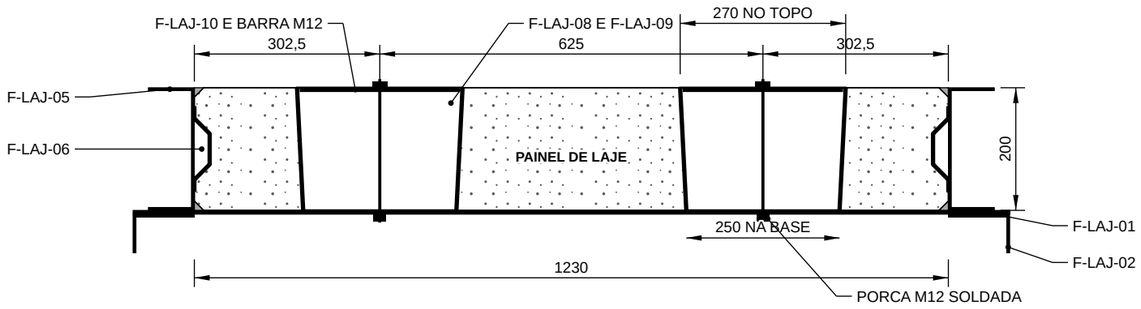
ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



PLANTA DO PAINEL E DA FÔRMA
ESCALA 1:20

LEGENDA DA PLANTA

Nº	INDICAÇÃO
1	NICHO PARA LIGAÇÃO COM A LONGARINA, 200 × 250 NA BASE E 220 × 270 NO TOPO
2	INSERTO DE IÇAMENTO, 4 POR PAINEL
3	INSERTO DE NIVELAMENTO, 2 POR LONGARINA
4	CHAVE DE CISALHAMENTO FÊMEA NAS BORDAS DE 4500
5	FAIXA DO GUARDA-RODAS
6	EIXO DA LONGARINA
7	JUNTA DOS MÓDULOS DO FUNDO DA FÔRMA
8	ESPERA DO GUARDA-RODAS



CORTE DA FÔRMA NA LINHA DOS NICHOS
ESCALA 1:10

NOTAS

1. Painel de 4500 × 1230 × 200 em módulo de 1250 ao longo da ponte, com junta de 20 mm entre painéis; 16 painéis na obra, moldados em 2 fôrmas.
2. Fundo da fôrma em dois módulos iguais, intercambiáveis por giro de 180°; junta dos módulos no eixo do painel.
3. Nichos sobre as longarinas preenchidos com graute na montagem, conforme projeto estrutural da ligação entre painel e longarina.
4. Esperas do guarda-rodas posicionadas pela armadura do painel; não fazem parte da fôrma.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

PRANCHA
FM-13
FOLHA 13/23

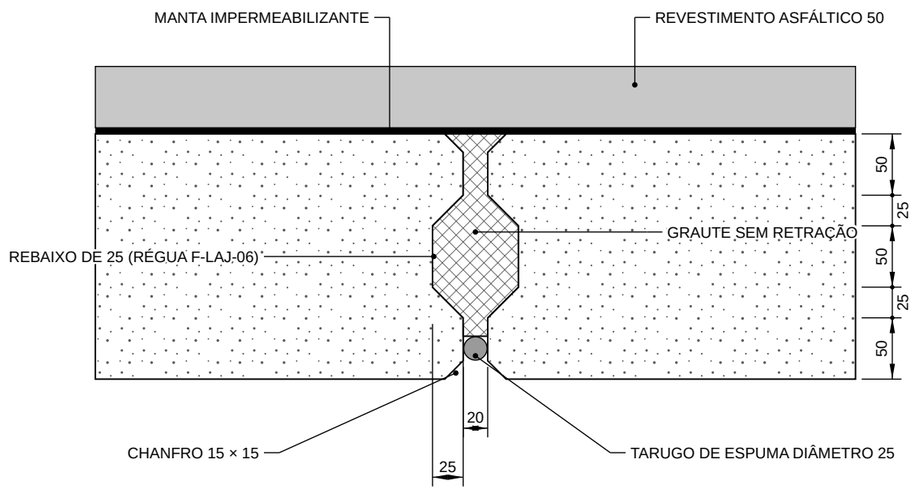
OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – CONJUNTO

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
INDICADAS	mm, SALVO INDICAÇÃO	26/10/2026	A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	ART

ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



JUNTA ENTRE PAINÉIS

ESCALA 1:5

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Soldar sob cada fundo F-LAJ-01 as cantoneiras F-LAJ-02 e F-LAJ-03, as nervuras F-LAJ-04 nas linhas gravadas e as quatro porcas M12 sob os furos de 14 mm.
2. Assentar os dois módulos do fundo sobre base de concreto nivelada, com tolerância de 2 mm, o segundo girado 180°, e aparafusar as cantoneiras da junta (4 parafusos M16).
3. Soldar a régua F-LAJ-06 na face de concreto de cada trilho F-LAJ-05, entre as linhas gravadas, com o topo do perfil a 25 mm da face.
4. Fixar o perfil de chanfro de 15 mm junto às faces dos trilhos, no fundo e no topo.
5. Aparafusar os quatro trilhos longitudinais F-LAJ-05 e os dois trilhos de extremidade F-LAJ-07 no fundo.
6. Montar as oito fôrmas de nicho (F-LAJ-08, F-LAJ-09 e F-LAJ-10) com gaxeta de espuma na base e fixá-las com barra roscada M12 na porca sob o fundo.
7. Instalar as réguas F-LAJ-11 a 900 mm e 3600 mm da borda, com os insertos de içamento, e fixar os oito insertos de nivelamento pelos furos do fundo.
8. Concretar, sarrafear pelas abas superiores dos trilhos e deixar o topo com acabamento rugoso. Retirar as fôrmas de nicho no início da pega.

NOTAS DA JUNTA

1. Junta de 20 mm entre painéis, com rebaixo de 25 mm em cada borda e chanfros de 15 mm: o conjunto forma chave de cisalhamento preenchida com graute sem retração.
2. Vedação inferior com tarugo de espuma de 25 mm; extremidades da junta vedadas na borda da ponte antes do grauteamento.
3. Sobre o tabuleiro: manta impermeabilizante e revestimento asfáltico de 50 mm.

LISTA DE MATERIAIS – 2 FÔRMAS

MARCA	DESCRIÇÃO	CHAPA (mm)	QUANT.	PLANIFICAÇÃO (mm)	MASSA UNIT. (kg)	MASSA TOTAL (kg)
F-LAJ-01	MÓDULO DO FUNDO DA FÔRMA DO PAINEL	6,30	4	2340 × 1430	165,2	660,9
F-LAJ-02	CANTONEIRA LONGITUDINAL DO FUNDO	4,75	8	2340 × 154,1	13,4	107,1
F-LAJ-03	CANTONEIRA DE EXTREMIDADE DO FUNDO	6,30	8	1226 × 138,1	8,3	66,3
F-LAJ-04	NERVURA TRANSVERSAL DO FUNDO, PERFIL U	4,75	16	1226 × 148,1	6,8	108,3
F-LAJ-05	TRILHO LONGITUDINAL DA FÔRMA DO PAINEL	4,75	8	2340 × 332,1	28,9	230,9
F-LAJ-06	RÉGUA DA CHAVE DE CISALHAMENTO, PERFIL CARTOLA	3,00	8	2249 × 154,1	8,2	65,3
F-LAJ-07	TRILHO DE EXTREMIDADE DA FÔRMA DO PAINEL	4,75	4	1228 × 332,1	15,2	60,7
F-LAJ-08	FACE DE 200 mm DA FÔRMA DO NICHO	4,75	32	220 × 200,2	1,6	50,2
F-LAJ-09	FACE DE 250 mm DA FÔRMA DO NICHO	4,75	32	260,5 × 200,2	1,9	59,9
F-LAJ-10	TRAVESSA DE FIXAÇÃO DA FÔRMA DO NICHO	6,30	16	260 × 50	0,6	10,2
F-LAJ-11	RÉGUA DE POSICIONAMENTO DOS INSERTOS DE IÇAMENTO	4,75	4	1389,5 × 125,1	6,4	25,8
	MASSA TOTAL DE AÇO EM CHAPA					**1.445,5**
	TUBO-FÔRMA DE AÇO OU PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 50 mm X 150 mm, COM TAMPA E PARAFUSO M12 (FUROS DE IÇAMENTO E DRENO DA PLACA)		9 UN			
	PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 40, CLASSE 8.8, COM PORCA E ARRUELA, ZINCADO (FÔRMA DO PAINEL, 46 POR FÔRMA)		92 JOGO			
	BARRA ROSCADA M12 X 250 mm COM PORCA E ARRUELA (FIXAÇÃO DA FÔRMA DO NICHO)		16 JOGO			
	PORCA M12 PARA SOLDA SOB O FUNDO DA FÔRMA DO PAINEL		16 UN			
	INSERTO ROSCADO M16 DE NIVELAMENTO, INCORPORADO AO PAINEL (8 POR PAINEL, 16 PAINÉIS)		128 UN			
	INSERTO DE IÇAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL (4 POR PAINEL, 16 PAINÉIS)		64 UN			
	PERFIL TRIANGULAR DE PVC RÍGIDO PARA CHANFRO, 15 X 15 mm (ARESTAS INFERIORES E SUPERIORES DAS BORDAS DO PAINEL)		45,8 m			
	GAXETA DE ESPUMA PARA A BASE DA FÔRMA DO NICHO		CONFORME CONSUMO			

QUADRO DE SOLDAS

LIGAÇÃO	TIPO	PERNA	EXTENSÃO	POSIÇÃO
F-LAJ-02 EM F-LAJ-01	FILETE	4 mm	CONTÍNUA	FACE INFERIOR
F-LAJ-03 EM F-LAJ-01	FILETE	4 mm	CONTÍNUA	FACE INFERIOR
F-LAJ-04 EM F-LAJ-01	FILETE	4 mm	INTERMITENTE 50 mm A CADA 150 mm	FACE INFERIOR
F-LAJ-06 EM F-LAJ-05	FILETE	3 mm	INTERMITENTE 40 mm A CADA 150 mm, NAS DUAS ABAS	FACE DE CONCRETO, ESMERILHAR
F-LAJ-08 COM F-LAJ-09	FILETE	3 mm	CONTÍNUA NAS ARESTAS	LADO INTERNO
F-LAJ-10 EM F-LAJ-08	FILETE	4 mm	CONTÍNUA	LADO INTERNO
PORCA M12 EM F-LAJ-01	FILETE	4 mm	CONTORNO DA PORCA	FACE INFERIOR

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
FM-14
FOLHA 14/23

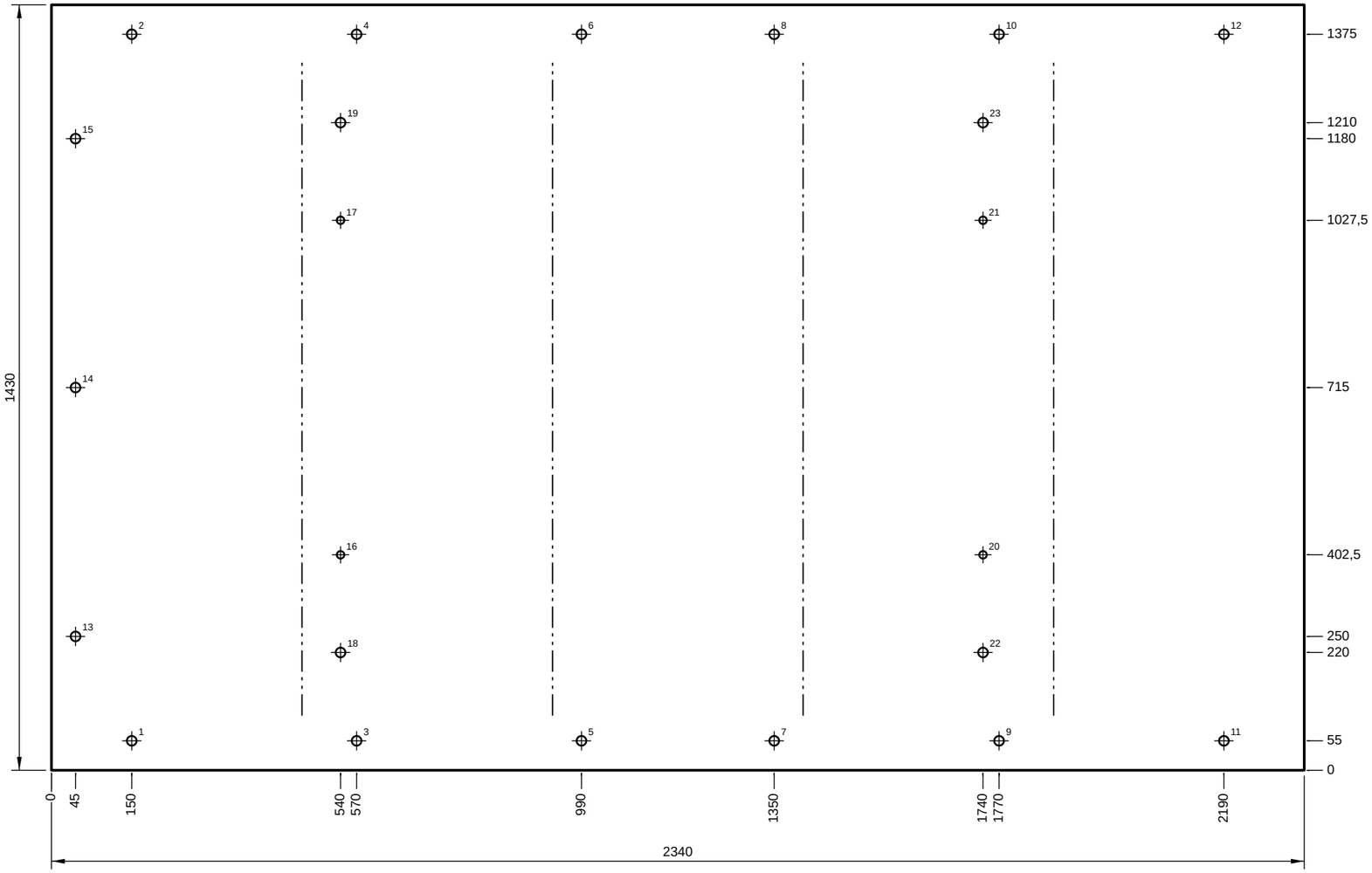
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – MONTAGEM, SOLDAS E JUNTA

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
INDICADA	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**26/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	ART

ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-LAJ-01 – MÓDULO DO FUNDO DA FÔRMA DO PAINEL 4 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10

QUADRO DA MARCA F-LAJ-01

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	2340 × 1430 mm	MASSA UNITÁRIA	165,2 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LAJ-01_CORTE.dxf F-LAJ-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	MASSA TOTAL	660,9 kg
GRAVAÇÃO A LASER	EIXOS DAS NERVURAS F-LAJ-04, NA FACE INFERIOR, OPOSTA AO CONCRETO (CHAPA SIMÉTRICA)		
NOTA	Dois módulos iguais por fôrma; o segundo é montado girado 180 graus. Assentar sobre base de concreto nivelada, com tolerância de 2 mm. Soldar porca M12 sob cada um dos 4 furos de 14 mm.		

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.
1	150	55	18	9	1770	55	18	17	540	1027,5	14
2	150	1375	18	10	1770	1375	18	18	540	220	18
3	570	55	18	11	2190	55	18	19	540	1210	18
4	570	1375	18	12	2190	1375	18	20	1740	402,5	14
5	990	55	18	13	45	250	18	21	1740	1027,5	14
6	990	1375	18	14	45	715	18	22	1740	220	18
7	1350	55	18	15	45	1180	18	23	1740	1210	18
8	1350	1375	18	16	540	402,5	14				

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

PRANCHA
FM-15
FOLHA 15/23

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

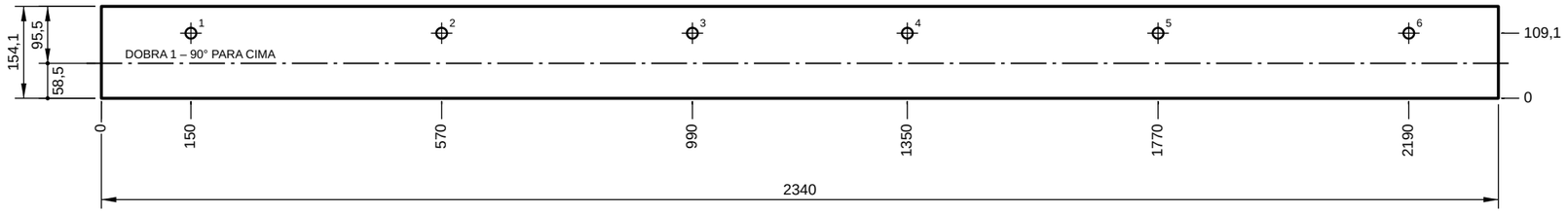
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DA MARCA F-LAJ-01

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:10	mm, SALVO INDICAÇÃO	26/10/2026	A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	ART

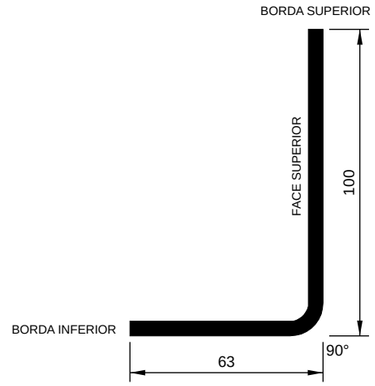
ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-LAJ-02 – CANTONEIRA LONGITUDINAL DO FUNDO 8 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:2

QUADRO DA MARCA F-LAJ-02

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	8 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	2340 × 154,1 mm	MASSA UNITÁRIA	13,4 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LAJ-02_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	107,1 kg
NOTA	Soldada sob a borda longitudinal do fundo, com a aba vertical rente à borda. Furos coincidentes com os do fundo e com os do trilho longitudinal.		

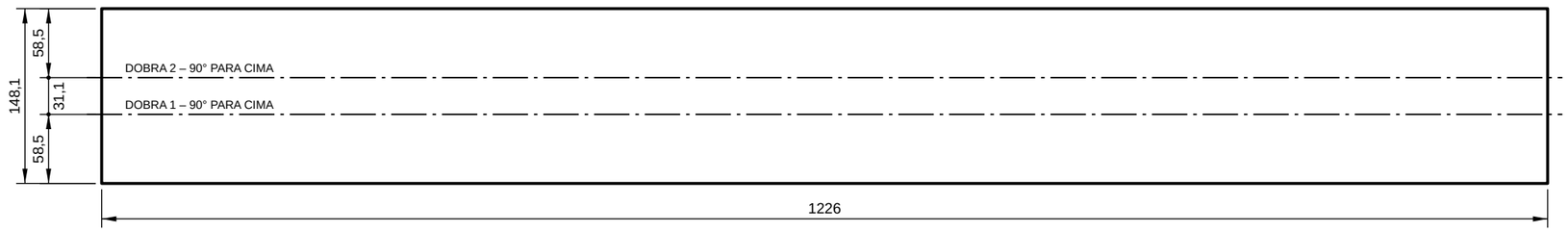
DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 2340 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	58,5	95,5	INFERIOR	6	40	87,5

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

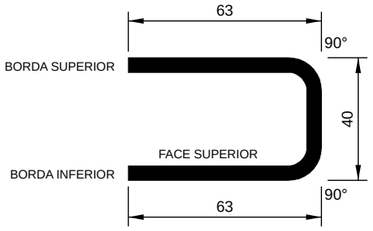
FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.
1	150	109,1	18	4	1350	109,1	18
2	570	109,1	18	5	1770	109,1	18
3	990	109,1	18	6	2190	109,1	18

MARCA F-LAJ-04 – NERVURA TRANSVERSAL DO FUNDO, PERFIL U 16 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:2

QUADRO DA MARCA F-LAJ-04

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	16 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	1226 × 148,1 mm	MASSA UNITÁRIA	6,8 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LAJ-04_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	108,3 kg
NOTA	Quatro por módulo, com eixos a 468, 936, 1404 e 1872 mm da extremidade do módulo.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 1226 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	58,5	89,6	INFERIOR	6	40	45,8
2	90°	PARA CIMA	89,6	58,5	SUPERIOR	6	40	45,8

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
FM-16
FOLHA 16/23

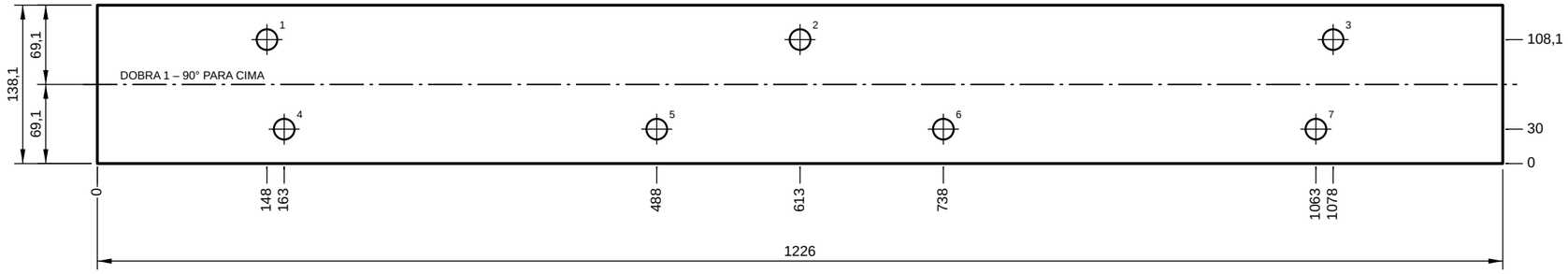
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DAS MARCAS F-LAJ-02 E F-LAJ-04

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
INDICADAS	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**26/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

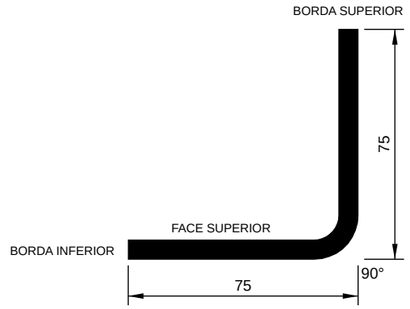
ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-LAJ-03 – CANTONEIRA DE EXTREMIDADE DO FUNDO 8 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:2

QUADRO DA MARCA F-LAJ-03

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	8 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	1226 × 138,1 mm	MASSA UNITÁRIA	8,3 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LAJ-03_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	66,3 kg
NOTA	Uma em cada extremidade do módulo, entre as cantoneiras longitudinais. A da junta é aparafusada na do módulo adjacente; a da extremidade recebe o trilho de extremidade.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 1226 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	69,1	69,1	INFERIOR	8	50	64,5

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.
1	148	108,1	18	5	488	30	18
2	613	108,1	18	6	738	30	18
3	1078	108,1	18	7	1063	30	18
4	163	30	18				

MARCA F-LAJ-08 – FACE DE 200 mm DA FÔRMA DO NICHO 32 PEÇAS

PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5

QUADRO DA MARCA F-LAJ-08

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	32 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	220 × 200,2 mm	MASSA UNITÁRIA	1,6 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LAJ-08_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	50,2 kg
NOTA	Base menor apoiada no fundo. As faces de 200 mm cobrem as arestas da fôrma.		

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
FM-17
FOLHA 17/23

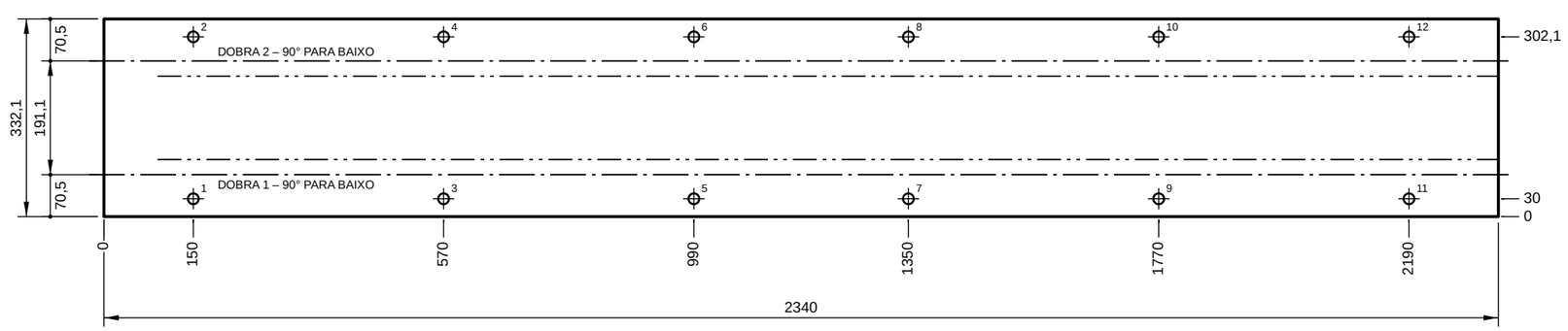
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DAS MARCAS F-LAJ-03 E F-LAJ-08

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:2 E 1:5	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**26/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

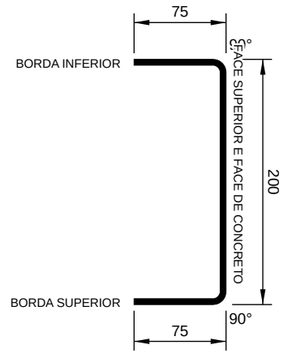
ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-LAJ-05 – TRILHO LONGITUDINAL DA FÔRMA DO PAINEL 8 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:5

QUADRO DA MARCA F-LAJ-05

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	8 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	2340 × 332,1 mm	MASSA UNITÁRIA	28,9 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LAJ-05_CORTE.dxf F-LAJ-05_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	MASSA TOTAL	230,9 kg
GRAVAÇÃO A LASER	LIMITES DA RÉGUA F-LAJ-06, NA FACE DE CONCRETO (LADO EXTERNO DAS DOBRAS)		
NOTA	Quatro por fôrma, todos iguais: a furação simétrica permite usar a peça nas quatro posições. A régua F-LAJ-06 é soldada na face de concreto, entre as linhas gravadas.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 2340 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA BAIXO	70,5	261,6	INFERIOR	6	40	87,5
2	90°	PARA BAIXO	261,6	70,5	SUPERIOR	6	40	87,5

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.
1	150	30	18	5	990	30	18	9	1770	30	18
2	150	302,1	18	6	990	302,1	18	10	1770	302,1	18
3	570	30	18	7	1350	30	18	11	2190	30	18
4	570	302,1	18	8	1350	302,1	18	12	2190	302,1	18

MARCA F-LAJ-09 – FACE DE 250 mm DA FÔRMA DO NICHO 32 PEÇAS

PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5

QUADRO DA MARCA F-LAJ-09

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	32 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	260,5 × 200,2 mm	MASSA UNITÁRIA	1,9 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LAJ-09_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	59,9 kg
NOTA	Montada entre as faces de 200 mm. Arestas soldadas pelo lado interno e esmerilhadas pelo lado externo.		

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
FM-18
FOLHA 18/23

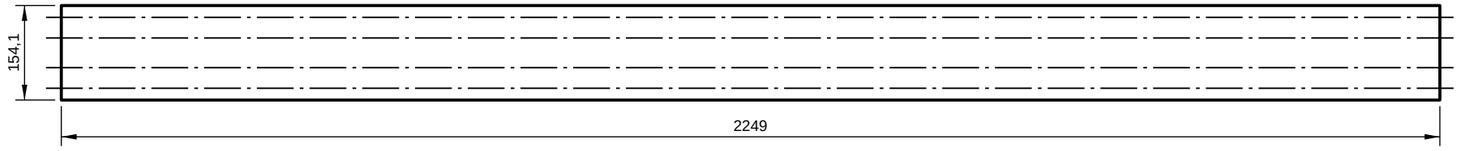
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DAS MARCAS F-LAJ-05 E F-LAJ-09

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:5 E 1:10	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**26/10/2026**	**A3**

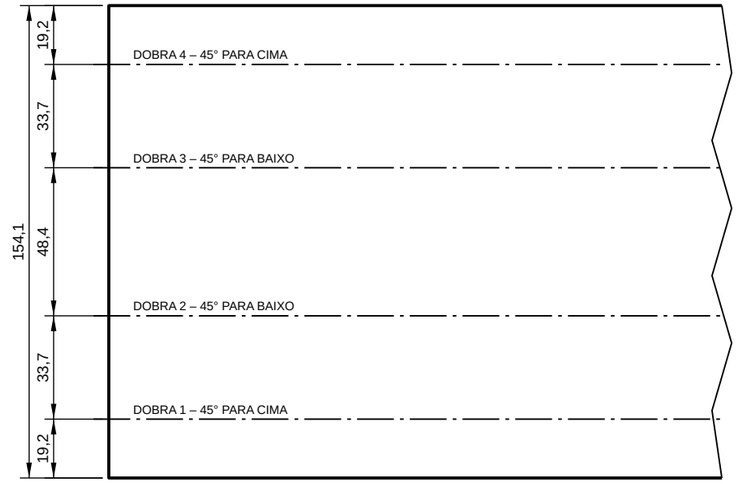
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	ART

ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

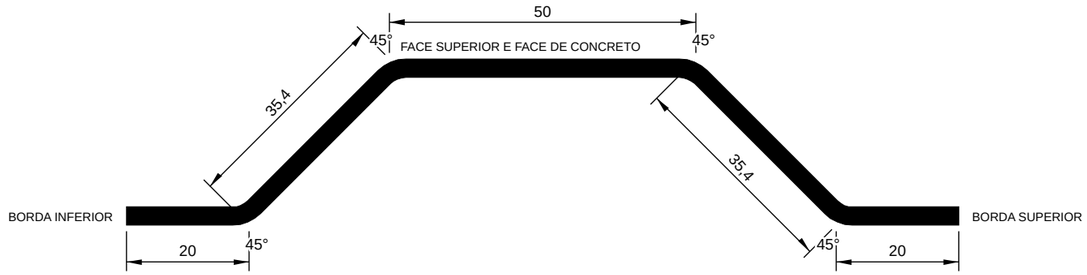
MARCA F-LAJ-06 – RÉGUA DA CHAVE DE CISALHAMENTO, PERFIL CARTOLA 8 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO
VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:10



VISTA PARCIAL DA PLANIFICAÇÃO
EXTREMIDADE DA PEÇA – ESCALA 1:2



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA
ESCALA 1:1

QUADRO DA MARCA F-LAJ-06

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 3,00 mm	QUANTIDADE	8 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	2249 × 154,1 mm	MASSA UNITÁRIA	8,2 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LAJ-06_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	65,3 kg
NOTA	Molda o rebaixo de 25 mm da borda do painel (junta fêmea-fêmea). Tolerância de 2 mm nas medidas do perfil.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 2249 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	45°	PARA CIMA	19,2	134,9	INFERIOR	3,5	20	67,1
2	45°	PARA BAIXO	52,9	101,2	INFERIOR	3,5	20	67,1
3	45°	PARA BAIXO	101,2	52,9	SUPERIOR	3,5	20	67,1
4	45°	PARA CIMA	134,9	19,2	SUPERIOR	3,5	20	67,1

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
FM-19
FOLHA 19/23

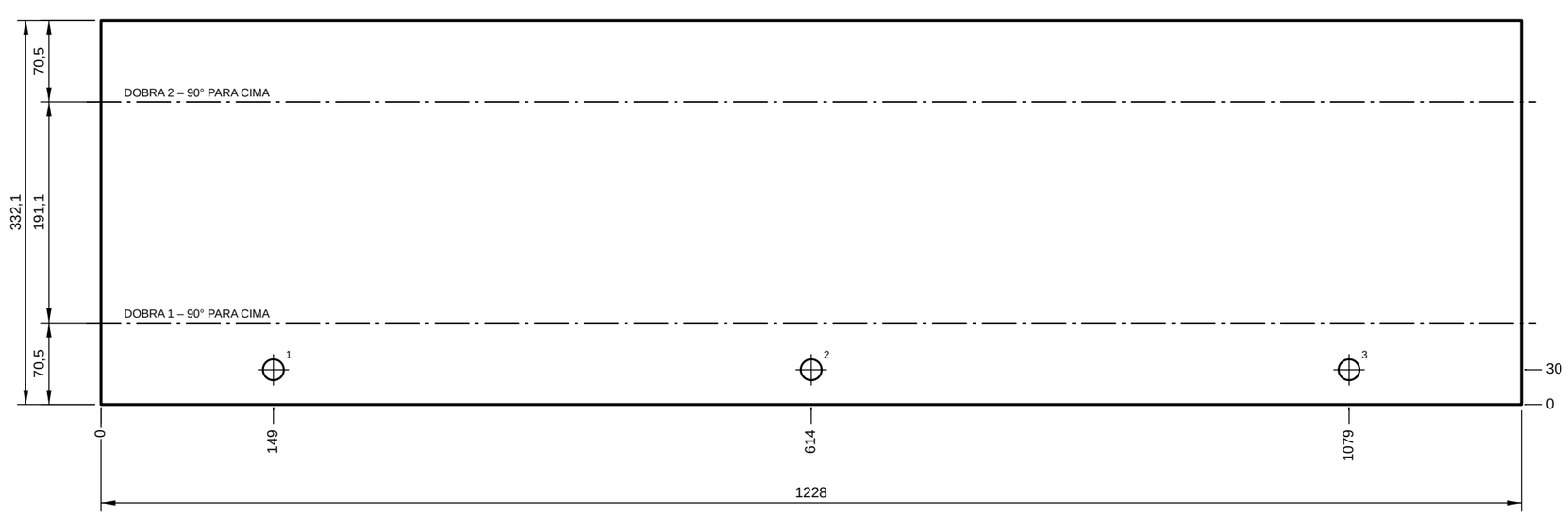
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DA MARCA F-LAJ-06

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
INDICADAS	mm, SALVO INDICAÇÃO	26/10/2026	A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	ART

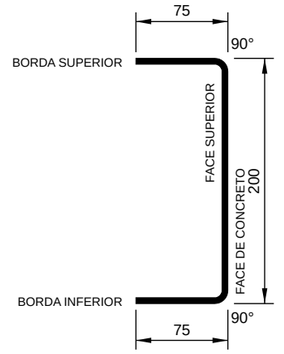
ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-LAJ-07 – TRILHO DE EXTREMIDADE DA FÔRMA DO PAINEL 4 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:5

QUADRO DA MARCA F-LAJ-07

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	1228 × 332,1 mm	MASSA UNITÁRIA	15,2 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LAJ-07_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	60,7 kg
NOTA	Montado entre os trilhos longitudinais; as réguas de chave terminam na face deste trilho.		

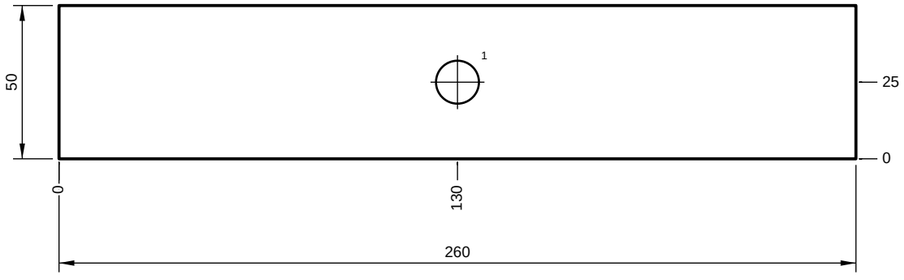
DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 1228 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	70,5	261,6	INFERIOR	6	40	45,9
2	90°	PARA CIMA	261,6	70,5	SUPERIOR	6	40	45,9

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.
1	149	30	18
2	614	30	18
3	1079	30	18

MARCA F-LAJ-10 – TRAVESSA DE FIXAÇÃO DA FÔRMA DO NICHO 16 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:2

QUADRO DA MARCA F-LAJ-10

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 6,30 mm	QUANTIDADE	16 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	260 × 50 mm	MASSA UNITÁRIA	0,6 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LAJ-10_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	10,2 kg
NOTA	Soldada no topo, pelo lado interno, entre as faces de 200 mm. A barra roscada M12 passa pelo furo e fixa a fôrma na porca soldada sob o fundo.		

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.
1	130	25	14

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
FM-20
FOLHA 20/23

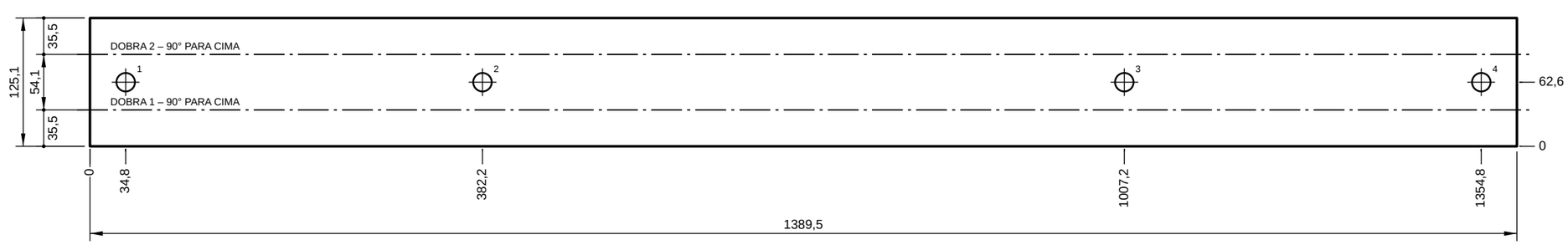
FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DAS MARCAS F-LAJ-07 E F-LAJ-10

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:2 E 1:5	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**26/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

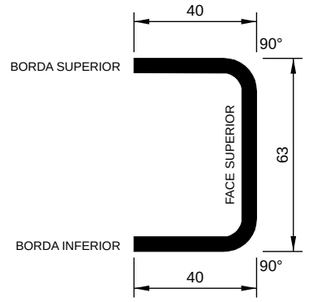
ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MARCA F-LAJ-11 – RÉGUA DE POSICIONAMENTO DOS INSERTOS DE IÇAMENTO 4 PEÇAS



PLANIFICAÇÃO

VISTA PELA FACE SUPERIOR NA MESA DE CORTE – ESCALA 1:5



SEÇÃO DA PEÇA DOBRADA

ESCALA 1:2

QUADRO DA MARCA F-LAJ-11

MATERIAL	ASTM A36, CHAPA 4,75 mm	QUANTIDADE	4 PEÇAS
PLANIFICAÇÃO	1389,5 × 125,1 mm	MASSA UNITÁRIA	6,4 kg
ARQUIVO DIGITAL	F-LAJ-11_CORTE.dxf	MASSA TOTAL	25,8 kg
NOTA	Apoiada sobre as abas superiores dos trilhos longitudinais, a 900 mm e a 3600 mm da borda da ponte; mantém os insertos de içamento na posição de projeto.		

DOBRAS (COMPRIMENTO DE DOBRA 1389,5 mm)

DOBRA	ÂNGULO	SENTIDO	DIST. À BORDA INFERIOR	DIST. À BORDA SUPERIOR	BORDA NO BATENTE	RAIO INTERNO	ABERTURA DO V	FORÇA (tf)
1	90°	PARA CIMA	35,5	89,6	INFERIOR	6	40	51,9
2	90°	PARA CIMA	89,6	35,5	SUPERIOR	6	40	51,9

FUROS (COORDENADAS A PARTIR DA ORIGEM)

FURO	X	Y	DIÂM.	FURO	X	Y	DIÂM.
1	34,8	62,6	18	3	1007,2	62,6	18
2	382,2	62,6	18	4	1354,8	62,6	18

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
FM-21
FOLHA 21/23

FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
FÔRMA DO PAINEL DE LAJE – DETALHE DA MARCA F-LAJ-11

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
1:2 E 1:5	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**26/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO | CREA | ART

ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

LISTA GERAL DE CORTE

MARCA	DESCRIÇÃO	CHAPA (mm)	QUANT.	PLANIFICAÇÃO (mm)	DOBRAS	FUROS	MASSA (kg)
F-LON-01	PAINEL LATERAL DA FÔRMA DA LONGARINA	4,75	8	2500 × 1157,1	2	4	862,6
F-LON-02	NERVURA VERTICAL DO PAINEL LATERAL, PERFIL U	4,75	56	974 × 148,1	2	0	301,2
F-LON-03	CANTONEIRA DE LIGAÇÃO DO PAINEL LATERAL	6,30	16	974 × 126,1	1	5	96,2
F-LON-04	ORELHA DE FIXAÇÃO DO TIRANTE SUPERIOR	6,30	32	80 × 80	0	1	9,7
F-LON-05	FUNDO DA FÔRMA DA LONGARINA, PERFIL U INVERTIDO	6,30	4	2500 × 766,2	2	8	377,0
F-LON-06	CANTONEIRA DE LIGAÇÃO DO FUNDO	6,30	8	607 × 126,1	1	3	30,0
F-LON-07	NERVURA TRANSVERSAL DO FUNDO, PERFIL U	4,75	16	607 × 148,1	2	0	53,6
F-LON-08	TESTEIRA DA FÔRMA DA LONGARINA, VIGA DE 300 mm	6,30	2	459,5 × 1051,1	1	10	47,5
F-PLA-01	FUNDO DA FÔRMA DA PLACA DE SAIA	4,75	3	2200 × 808,1	2	19	198,4
F-PLA-02	NERVURA DO FUNDO DA FÔRMA DA PLACA, PERFIL U	4,75	12	674 × 148,1	2	0	44,7
F-PLA-03	TRILHO LONGITUDINAL DA FÔRMA DA PLACA	6,30	6	2012,6 × 213,1	1	5	126,9
F-PLA-04	TRILHO TRANSVERSAL DA FÔRMA DA PLACA	6,30	6	498 × 213,1	1	3	31,3
F-LAJ-01	MÓDULO DO FUNDO DA FÔRMA DO PAINEL	6,30	4	2340 × 1430	0	23	660,9
F-LAJ-02	CANTONEIRA LONGITUDINAL DO FUNDO	4,75	8	2340 × 154,1	1	6	107,1
F-LAJ-03	CANTONEIRA DE EXTREMIDADE DO FUNDO	6,30	8	1226 × 138,1	1	7	66,3
F-LAJ-04	NERVURA TRANSVERSAL DO FUNDO, PERFIL U	4,75	16	1226 × 148,1	2	0	108,3
F-LAJ-05	TRILHO LONGITUDINAL DA FÔRMA DO PAINEL	4,75	8	2340 × 332,1	2	12	230,9
F-LAJ-06	RÉGUA DA CHAVE DE CISALHAMENTO, PERFIL CARTOLA	3,00	8	2249 × 154,1	4	0	65,3
F-LAJ-07	TRILHO DE EXTREMIDADE DA FÔRMA DO PAINEL	4,75	4	1228 × 332,1	2	3	60,7
F-LAJ-08	FACE DE 200 mm DA FÔRMA DO NICHO	4,75	32	220 × 200,2	0	0	50,2
F-LAJ-09	FACE DE 250 mm DA FÔRMA DO NICHO	4,75	32	260,5 × 200,2	0	0	59,9
F-LAJ-10	TRAVESSA DE FIXAÇÃO DA FÔRMA DO NICHO	6,30	16	260 × 50	0	1	10,2
F-LAJ-11	RÉGUA DE POSICIONAMENTO DOS INSERTOS DE IÇAMENTO	4,75	4	1389,5 × 125,1	2	4	25,8

RELAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS

MARCA	CORTE	CORTE E GRAVAÇÃO	DESENHO (CONFERÊNCIA)
F-LON-01	F-LON-01_CORTE.dxf	F-LON-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	F-LON-01_DESENHO.dxf
F-LON-02	F-LON-02_CORTE.dxf	–	F-LON-02_DESENHO.dxf
F-LON-03	F-LON-03_CORTE.dxf	–	F-LON-03_DESENHO.dxf
F-LON-04	F-LON-04_CORTE.dxf	–	F-LON-04_DESENHO.dxf
F-LON-05	F-LON-05_CORTE.dxf	F-LON-05_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	F-LON-05_DESENHO.dxf
F-LON-06	F-LON-06_CORTE.dxf	–	F-LON-06_DESENHO.dxf
F-LON-07	F-LON-07_CORTE.dxf	–	F-LON-07_DESENHO.dxf
F-LON-08	F-LON-08_CORTE.dxf	–	F-LON-08_DESENHO.dxf
F-PLA-01	F-PLA-01_CORTE.dxf	F-PLA-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	F-PLA-01_DESENHO.dxf
F-PLA-02	F-PLA-02_CORTE.dxf	–	F-PLA-02_DESENHO.dxf
F-PLA-03	F-PLA-03_CORTE.dxf	–	F-PLA-03_DESENHO.dxf
F-PLA-04	F-PLA-04_CORTE.dxf	–	F-PLA-04_DESENHO.dxf
F-LAJ-01	F-LAJ-01_CORTE.dxf	F-LAJ-01_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	F-LAJ-01_DESENHO.dxf
F-LAJ-02	F-LAJ-02_CORTE.dxf	–	F-LAJ-02_DESENHO.dxf
F-LAJ-03	F-LAJ-03_CORTE.dxf	–	F-LAJ-03_DESENHO.dxf
F-LAJ-04	F-LAJ-04_CORTE.dxf	–	F-LAJ-04_DESENHO.dxf
F-LAJ-05	F-LAJ-05_CORTE.dxf	F-LAJ-05_CORTE_E_GRAVACAO.dxf	F-LAJ-05_DESENHO.dxf
F-LAJ-06	F-LAJ-06_CORTE.dxf	–	F-LAJ-06_DESENHO.dxf
F-LAJ-07	F-LAJ-07_CORTE.dxf	–	F-LAJ-07_DESENHO.dxf
F-LAJ-08	F-LAJ-08_CORTE.dxf	–	F-LAJ-08_DESENHO.dxf
F-LAJ-09	F-LAJ-09_CORTE.dxf	–	F-LAJ-09_DESENHO.dxf
F-LAJ-10	F-LAJ-10_CORTE.dxf	–	F-LAJ-10_DESENHO.dxf
F-LAJ-11	F-LAJ-11_CORTE.dxf	–	F-LAJ-11_DESENHO.dxf

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
FM-22
FOLHA 22/23

FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
LISTA GERAL DE CORTE E ARQUIVOS DIGITAIS

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
SEM ESCALA	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**26/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	ART

ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

ITENS COMERCIAIS E MATERIAIS DE CONSUMO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE
PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 50, CLASSE 8.8, COM PORCA E DUAS ARRUELAS, ZINCADO (FÔRMA DA LONGARINA; 91 POR JOGO E RESERVA)	100	JOGO
BARRA ROSCADA 5/8" (16 mm) X 600 mm, COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS (TIRANTE SUPERIOR DA FÔRMA DA LONGARINA)	16	JOGO
PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 40, CLASSE 8.8, COM PORCA E ARRUELA, ZINCADO (FÔRMA DA PLACA DE SAIA, 16 POR FÔRMA)	48	JOGO
TUBO-FÔRMA DE AÇO OU PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 50 mm X 150 mm, COM TAMPA E PARAFUSO M12 (FUROS DE IÇAMENTO E DRENO DA PLACA)	9	UN
PARAFUSO SEXTAVADO M16 X 40, CLASSE 8.8, COM PORCA E ARRUELA, ZINCADO (FÔRMA DO PAINEL, 46 POR FÔRMA)	92	JOGO
BARRA ROSCADA M12 X 250 mm COM PORCA E ARRUELA (FIXAÇÃO DA FÔRMA DO NICHO)	16	JOGO
PORCA M12 PARA SOLDA SOB O FUNDO DA FÔRMA DO PAINEL	16	UN
INSERTO ROSCADO M16 DE NIVELAMENTO, INCORPORADO AO PAINEL (8 POR PAINEL, 16 PAINÉIS)	128	UN
INSERTO DE IÇAMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL (4 POR PAINEL, 16 PAINÉIS)	64	UN
PERFIL TRIANGULAR DE PVC RÍGIDO PARA CHANFRO, 20 X 20 mm (ARESTAS INFERIORES DA LONGARINA)	20	m
PERFIL TRIANGULAR DE PVC RÍGIDO PARA CHANFRO, 20 X 20 mm (ARESTAS DA FACE APARENTE DA PLACA, 3 FÔRMAS)	15	m
PERFIL TRIANGULAR DE PVC RÍGIDO PARA CHANFRO, 15 X 15 mm (ARESTAS INFERIORES E SUPERIORES DAS BORDAS DO PAINEL)	45,8	m
GAXETA DE ESPUMA PARA A BASE DA FÔRMA DO NICHO	–	CONFORME CONSUMO
DESMOLDANTE PARA FÔRMA METÁLICA	–	CONFORME CONSUMO
FITA OU CORDÃO DE VEDAÇÃO PARA JUNTAS DA FÔRMA	–	CONFORME CONSUMO

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
0	26/10/2026	EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

OBRA
PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DOIS VÃOS DE 10,00 m, LARGURA DE 4,50 m
LOCAL: A DEFINIR

PRANCHA
FM-23
FOLHA 23/23

FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS
ITENS COMERCIAIS E MATERIAIS DE CONSUMO

ESCALA	UNIDADE	DATA	FORMATO
SEM ESCALA	**mm, SALVO INDICAÇÃO**	**26/10/2026**	**A3**

RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	ART

ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO